UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

DECLARAÇÃO

Daniel Melo David e Romeu Davi Benvenutti Filho

Princípios e Métodos de Reabilitação de Estruturas de Concreto Armado

Monografia apresentada no Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás.

Aprovado em: 22/01/2021.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Enio José Pazini Figueiredo - UFG (Orientador)

Prof. Dr. Alberto Vilela Chaer - UFG

Prof. Dr. Izelman Oliveira da Silva – PUC-GO e GOINFRA

Atesto que as revisões solicitadas foram feitas:

Prof. Dr. Enio José Pazini Figueiredo (orientador)

Em: 26/01/2021.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

- **Todos os campos do presente documento são de preenchimento obrigatório, sendo os mesmos adequados a quantidade de examinadores;**
- **Após preenchido, o documento deve ser assinado por todos os examinadores e também pelo orientador do referido trabalho.**

Documento assinado eletronicamente por **Enio José Pazini Figueiredo**, **Professor do Magistério Superior**, em 26/01/2021, às 23:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1771127** e o código CRC **664C6E15**.

Referência: Processo nº 23070.058644/2020-11 SEI nº 1771127

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

DANIEL MELO DAVID
ROMEU DAVI BENVENUTTI FILHO

GOIÂNIA
DEZEMBRO/2020

DANIEL MELO DAVID
ROMEU DAVI BENVENUTTI FILHO

PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Monografia apresentada na disciplina de trabalho de conclusão de curso II do curso de graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás.

Orientador: Prof. Dr. Enio José Pazini Figueiredo

GOIÂNIA
DEZEMBRO/2020

RESUMO

Estruturas de concreto armado não são eternas, uma vez que a sustentação de sua vida útil é dependente de ações de manutenção e conservação. O desempenho de serviço das estruturas de concreto armado não é imune às ações ambientais. Com a ausência destas atividades de manutenção ou com a própria expiração da vida útil, são necessárias inspeções e avaliações, e caso necessário, ações de intervenção; seja esta de reparo, reforço ou recuperação.

As intervenções podem ser realizadas de forma prematura ou equivocada, com ausência de aporte experimental e técnico para avaliar de forma precisa as manifestações patológicas. Sem análises profundas do sistema estrutural, os processos empregados no seu reparo podem ser encontrados fatalmente insuficientes ou onerosos. Este quadro se desenrola em consonância à carência de sistemas normativos claros de detecção e combate aos problemas das estruturas, quando percebidas em um ambiente com agentes agressivos. As estruturas, então, são fadadas ao envelhecimento descuidado e à manifestação patológica.

A norma europeia EN 1504, "Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade", ratificada em 2005 e dividida em 10 partes, estabelece princípios e métodos para o processo de inspeção e interferência nas estruturas de concreto. Os seus sistemas consistem na escolha adequada de produtos a serem conjunta ou consecutivamente aplicados para a reabilitação.

O trabalho relaciona sistemas e produtos disponíveis no mercado brasileiro que atendam adequadamente aos métodos de reabilitação descritos na EN 1504.

Palavras-chave: Reabilitação de estruturas de concreto, princípios e métodos de reabilitação, manifestação patológica, produtos para reabilitação.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 2.1 – Causas de deterioração do concreto armado de acordo com a EN1504 18

FIGURA 3.1 – Proteção contra ingresso 20

FIGURA 3.2 – Controle da umidade 21

FIGURA 3.3 – Restauração do concreto 23

FIGURA 3.4 – Reforço estrutural 24

FIGURA 3.5 – Aumento da resistência física 24

FIGURA 3.6 – Aumento da resistência à químicos 25

FIGURA 3.7 – Restauração da passividade 26

FIGURA 3.8 – Aumento da resistividade 27

FIGURA 3.9 – Controle catódico 28

FIGURA 3.10 – Proteção catódica 28

FIGURA 3.11 – Diagrama de Pourbaix do ferro 29

FIGURA 3.12 – Controle de áreas anódicas 30

FIGURA 4.1 – Superfície impregnada com hidrofugante 31

FIGURA 4.2 – Representação esquemática de uma impregnação típica 32

FIGURA 4.3 – Aplicação de produto impregnante na superfície da estrutura 32

FIGURA 4.4 – Representação esquemática de um revestimento 33

FIGURA 4.5 – Injeção de resina de base epóxi em fissura 35

FIGURA 4.6 – Representação esquemática de selagem e vedação de fissuras 36

FIGURA 4.7 – Aplicação de argamassa tixotrópica 37

FIGURA 4.8 – Aplicação de ponte de aderência para restauro de seção 38

FIGURA 4.9 – Aplicação de argamassa projetada 39

FIGURA 4.10 – Adição de armadura de reforço em pilar 40

FIGURA 4.11 – Confinamento de pilares com fibra de carbono 41

FIGURA 4.12 –Aplicação do eletrólito sobre a malha metálica..... 44

FIGURA 4.13 –Teor máximo de íons cloreto para proteção das armaduras de concreto..... 45

FIGURA 4.14 – Teste de avanço de frente de pH 9,0 com solução de fenolftaleína 46

FIGURA 4.15 – Aplicação de potencial elétrico em malha de titânio ativado 47

FIGURA 4.16 – Aplicação de barreira epoxídica em armadura 48

FIGURA 4.17 – Aplicação de material cimentício com inibidores de corrosão..... 49

FIGURA 4.18 – Representação esquemática de realcalinização por difusão 50

FIGURA 5.1 – Documento enviado aos fabricantes..... 51

LISTA DE QUADROS

QUADRO 6.1 – Produtos de impregnação hidrofóbica 52

QUADRO 6.2 – Produtos de impregnação hidrofóbica 53

QUADRO 6.3 – Produtos de revestimento 54

QUADRO 6.4 – Produtos de tratamento de fissuras por injeção 55

QUADRO 6.5 – Produtos de tratamento de fissuras por selagem 56

QUADRO 6.6 – Produtos para aplicação manual de argamassa 57

QUADRO 6.7 – Produtos para restauração de seção 58

QUADRO 6.8 – Produtos para aplicação de argamassa projetada 59

QUADRO 6.9 – Produtos para adição ou substituição de armaduras 60

QUADRO 6.10 – Produtos para colagem de elementos de reforço 61

QUADRO 6.11 – Produtos para aumento do cobrimento de armadura 62

QUADRO 6.12 – Produtos para a substituição do concreto carbonatado 63

QUADRO 6.13 – Produtos para aplicação de potencial elétrico 64

QUADRO 6.14 – Produtos para revestimento com barreira 64

QUADRO 6.15 – Produtos para revestimento com inibidor 65

QUADRO 6.16 – Produtos para realcalinização do concreto carbonatado por difusão 66

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 11

1.1. JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TEMA 11

1.2. OBJETIVOS 13

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 14

CAPÍTULO 2 CONCEITOS GERAIS NA ÁREA DE PATOLOGIA E TERAPIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO 15

CAPÍTULO 3 PRINCÍPIOS DE REABILITAÇÃO 19

3.1. PROTEÇÃO CONTRA O INGRESSO DE AGENTES 19

3.2 CONTROLE DA UMIDADE 20

3.3 RESTAURAÇÃO DO CONCRETO 22

3.4 REFORÇO ESTRUTURAL 23

3.5 AUMENTO DA RESISTÊNCIA FÍSICA 24

3.6 AUMENTO DA RESISTÊNCIA À QUÍMICOS 25

3.7 PRESERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DA PASSIVIDADE 25

3.8 AUMENTO DA RESISTIVIDADE 26

3.9 CONTROLE CATÓDICO 27

3.10 PROTEÇÃO CATÓDICA 28

3.11 CONTROLE DE ÁREAS ANÓDICAS 30

CAPÍTULO 4 MÉTODOS DE REABILITAÇÃO 31

4.1. MÉTODOS DE REABILITAÇÃO DO CONCRETO 31

4.1.1. IMPREGNAÇÃO HIDROFÓBICA 31

4.1.2. IMPREGNAÇÃO 32

4.1.3. REVESTIMENTO 33

4.1.4. TRATAMENTO DE FISSURAS....34
4.1.4.1. INJEÇÃO DE FISSURAS....34
4.1.4.2. SELAGEM DE FISSURAS....36
4.1.5. APLICAÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA....37
4.1.6. RESTAURAÇÃO DA SEÇÃO....38
4.1.7. APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA....39
4.1.8. ADIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ARMADURAS....40
4.1.9. COLAGEM DE ELEMENTOS DE REFORÇO....41
4.2. MÉTODOS DE REABILITAÇÃO DAS ARMADURAS....42
4.2.1. AUMENTO DO COBRIMENTO COM ARGAMASSA OU CONCRETO....42
4.2.2. EXTRAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CLORETOS....43
4.2.3. SUBSTITUIÇÃO DE CONCRETO CARBONATADO OU CONTAMINADO....45
4.2.4. APLICAÇÃO DE POTENCIAL ELÉTRICO....46
4.2.5. REVESTIMENTO COM BARREIRA....48
4.2.6. REVESTIMENTO COM INIBIDOR....49
4.2.7. REALCALINIZAÇÃO DO CONCRETO CARBONATADO POR DIFUSÃO....50
CAPÍTULO 5 METODOLOGIA....51
CAPÍTULO 6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS....52
6.1. IMPREGNAÇÃO HIDROFÓBICA....52
6.2. IMPREGNAÇÃO....53
6.3. REVESTIMENTO....54
6.4. TRATAMENTO DE FISSURAS....55
6.4.1. INJEÇÃO DE FISSURAS....55
6.4.2. SELAGEM DE FISSURAS....56
6.5. APLICAÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA....57

6.6. RESTAURAÇÃO DA SEÇÃO 58
6.7. APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA 59
6.8. ADIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ARMADURAS 60
6.9. COLAGEM DE ELEMENTOS DE REFORÇO 61
6.10. AUMENTO DO COBRIMENTO 62
6.11. SUBSTITUIÇÃO DO CONCRETO CARBONATADO 63
6.12. APLICAÇÃO DE POTENCIAL ELÉTRICO 64
6.13. REVESTIMENTO COM BARREIRA 64
6.14. REVESTIMENTO COM INIBIDOR 65
6.15. REALCALINIZAÇÃO DO CONCRETO CARBONATADO POR DIFUSÃO 66
CAPÍTULO 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 68
7.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 68
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 69

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TEMA

O concreto armado é um sistema estrutural composto por dois elementos associados, concreto e aço. Essa associação demanda dos dois materiais, condições adequadas de fabricação e desempenho em serviço. O desempenho do concreto armado está ligado às características intrínsecas dos seus insumos e à sua exposição ambiental, uma vez que seus componentes interagem entre si e com o ambiente. Portanto, a saúde das estruturas depende do adequado condicionamento dessas interações.

As estruturas devem ser projetadas para desempenhar sua plenitude de serviço levando em consideração as ações de manutenção ao longo da sua vida útil. Ainda assim, existe um processo natural de queda de desempenho. Segundo o British Standards 3811 (1993), a "manutenção estrutural é a combinação de todas as ações técnicas e/ou administrativas, incluindo ações de supervisão, que tenham por fim garantir ou reestabelecer, para uma determinada estrutura, as condições necessárias para que esta desempenhe, capazmente, as funções para as quais foi concebida".

Assim, condições adequadas de serviço demandam contínuos cuidados. Caso estas ações de manutenção não sejam realizadas, a estrutura, fatalmente, começa a desenvolver processos de degradação. Esses processos podem ter causas mecânicas, químicas, físicas e eletroquímicas, e podem atingir o concreto, as armaduras, ou ambos, durante a sua fabricação ou uso. Segundo Souza e Ripper (1998), ao campo das engenharias que se ocupa do estudo das origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas de degradação das estruturas, dá-se o nome de Patologia das Estruturas.

Uma vez que as estruturas manifestam sinais de degradação e o seu nível de desempenho chega ao mínimo, fazem-se necessárias ações de intervenção, direcionadas a reparar, recuperar ou reabilitar suas capacidades de serviço, de forma a reestabelecer sua vida útil de projeto. As extensões das ações de intervenção vão depender do nível de desempenho desejado, e esta escolha é feita com base em parâmetros técnicos e econômicos (QUESADA, 2003).

A problemática que surge no momento de intervenção tange a ausência de artifícios que forneçam aporte teórico para o projeto de reabilitação de estruturas, levando à ausência de critérios claros de avaliação e procedimentos objetivos. A realidade brasileira de intervenções corretivas nas estruturas carece de regulação e especificações técnicas direcionadas a cada tipo de sistema de reabilitação. As intervenções acabam por se encontrar pouco assertivas quanto ao alcance, aos processos adequados, e consequentemente possuindo efeitos passageiros e/ou desnecessariamente onerosos.

Exemplos deste quadro de ausência de manutenção e intervenções desreguladas podem se tornar nítidos em eventos como o colapso do prédio residencial de Fortaleza em outubro de 2019, a queda do viaduto da Marginal Pinheiros em novembro de 2018, a queda do viaduto do Eixo Sul de Brasília em fevereiro de 2018 ou a queda do edifício Liberdade no Rio de Janeiro em 2012 que forçou a criação de uma legislação municipal para a cidade fluminense que exigisse alvará de funcionamento associado a manutenções prediais.

Os eventos de colapso e os indícios de ações de reabilitação conduzidas de forma inadequada continuarão a existir, e se tornarão mais frequentes com o envelhecimento das edificações das grandes metrópoles brasileiras. A carência de legislações específicas que integrem os processos de manutenção e intervenção aos meios legais de uso das edificações, garante panoramas propícios à perpetuação do exercício inadequado de ações de reabilitação.

Apesar dos alertas causados pelos desastres anteriormente citados, avanços legislativos não garantem o exercício adequado da profissão na área de reabilitação e manutenção de estruturas. Os problemas deixados pelas lacunas de leis como a Lei Municipal de São Paulo 11.228/92 ou o Decreto 32.329/9, que exigem Laudo Técnico de Segurança (LTS) para emissão de alvará de funcionamento de local de reunião, estão mais ligados à educação e capacitação do profissional, engenheiro civil ou arquiteto, que sejam contratados ou que ofereçam serviços de inspeção de edificações.

A não existência de uma lei federal que regulamente as questões de vistorias e manutenções de edificações existentes, faz com que os próprios Estados sejam os responsáveis pela decisão da exigência ou não desses serviços. No Rio de Janeiro, no momento da queda do edifício Liberdade, não existia lei estadual que exigia uma periodicidade de vistorias e/ou avaliações sobre as edificações. Em 05 de Março de 2013, 14 meses após a queda do edifício, foi

sancionada a Lei Estadual nº 6400/13, que determina obrigatoriedade da realização periódica de vistorias nas edificações do Rio de Janeiro.

A concepção de um projeto de reabilitação exige uma metodologia diferente das necessárias a um projeto de uma nova edificação. O diagnóstico assertivo da manifestação patológica é fundamental para se iniciar a elaboração do projeto de reabilitação. Para realizar esses diagnósticos, o profissional deve ter uma ampla compreensão sobre o funcionamento da estrutura e compreender amplamente os processos de fabricação e as condições adequadas de serviço das mesmas. Este nível técnico de análise das estruturas nem sempre está presente de forma adequada ou completa nos profissionais formados pelos cursos de engenharia civil.

A especificidade do conhecimento em reabilitação de estruturas de concreto armado é algo que deve ser colocado em pauta pelas universidades nos próximos anos, uma vez que as estruturas estão envelhecendo e os ambientes que circundam as mesmas estão cada vez mais agressivos. Se trata de uma área da engenharia que carece de profissionais realmente capacitados e aptos a realizar e executar diagnósticos, projetos e serviços de reabilitação de forma segura e eficiente. Com base na lei de Sitter, que mostra os custos de qualquer intervenção progredindo geometricamente na razão de cinco, de acordo com a etapa construtiva em que a intervenção é realizada, infere-se que as reabilitações possuem custos elevados, visto que na maioria dos casos, na maioria dos casos elas se encontram na última etapa, que é a da intervenção corretiva (HELENE, 2003).

1.2 OBJETIVOS

Especificamente, o trabalho relacionou os sistemas e produtos disponíveis no mercado brasileiro com os métodos de reabilitação expostos na norma europeia EN 1504 (2008) intitulada: "*Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade*", adaptados às necessidades do cenário brasileiro de reabilitação de estruturas.

A inexistência de uma norma brasileira que regulamente e/ou oriente os profissionais da área de reabilitação de estruturas de concreto armado, motivou a elaboração de um documento que reúna as informações necessárias para um projeto de reabilitação estrutural. Portanto o presente trabalho visa apresentar e discutir os princípios, as metodologias, os produtos e sistemas

disponíveis no mercado brasileiro a serem utilizados em serviços de reparo, recuperação, reforço e proteção das estruturas de concreto armado.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em 7 capítulos, sendo o presente capítulo composto por uma breve introdução da necessidade e da importância do estudo específico sobre reabilitação das estruturas de concreto armado. O Capítulo 2 traz uma revisão bibliográfica da base teórica para a metodologia implementada, abordando conceitos relacionados à patologia e a terapia das estruturas de concreto. Em seguida, no Capítulo 3 apresenta-se todos os princípios enumerados pela parte 9 da EN1504 (2008), norma europeia de referência utilizada para elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso. O Capítulo 4 apresenta os métodos existentes que podem ser utilizados para mitigar, corrigir ou até mesmo eliminar as manifestações patológicas presentes na estrutura. O 5º Capítulo apresenta a metodologia utilizada para coleta e intercâmbio de informações com as empresas fabricantes dos produtos que são utilizados nos métodos de reabilitação. No capítulo 6, apresenta-se a listagem dos produtos de reabilitação presentes no mercado brasileiro, separados e associados aos métodos de reabilitação em que são recomendados. O Capítulo 7 traz ponderações e considerações acerca dos produtos de reabilitação presentes no mercado e sugestões de temas para futuros trabalhos que sigam a mesma área de estudo.

CAPÍTULO 2
CONCEITOS GERAIS NA ÁREA DE PATOLOGIA E TERAPIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

Em prol do desenvolvimento adequado das considerações da EN 1504 sobre os princípios e métodos de reabilitação, e de explorar com mais profundidade as etapas e fases de projeto, faz-se necessário explorar alguns conceitos essenciais relacionados ao campo de reabilitação de estruturas.

Reabilitação: o processo de reparar ou modificar a estrutura para uma condição de uso desejável (ACI 364.1 R-94, 1999).

Reparo: substituição ou correção de materiais, componentes ou elementos de uma estrutura deteriorada, danificada ou defeituosa (QUESADA, 2003).

Reforço: aumentar ou reestabelecer a capacidade portante de uma estrutura, ou parte dela (QUESADA, 2003).

Manutenção: conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários (ABNT NBR 5674, 2012).

Desempenho: capacidade de um produto ou sistema de fornecer uma proteção ou reparo efetivo, durável, e sem efeitos nocivos à estrutura original, em outras estruturas, nos operários da construção, nos usuários, em terceiros ou no ambiente.

Produto: conjunto de constituintes formulados para a reabilitação e proteção de estruturas de concreto.

Sistemas: dois ou mais produtos que são aplicados, conjunta ou consecutivamente para reparar ou proteger estruturas de concreto.

Passividade: quando a armadura está envolvida por concreto alcalino, a alta alcalinidade naturalmente leva à formação de uma camada de óxidos na superfície da armadura, chamada camada passivadora. Essa camada reduz efetivamente reduz o risco de corrosão da armadura a um nível insignificante, apesar da presença simultânea de água e oxigênio.

A proteção concedida pela camada protetora de óxidos é perdida quando o concreto sofre carbonatação até a profundidade da armadura, ou quando sais agressivos penetram no concreto

à profundidade da armadura. Isto resulta em corrosão ativa na presença de umidade e oxigênio, que pode levar ao fissuramento e desplacamento do cobrimento.

Vida útil: normalmente se espera que uma nova estrutura de concreto, ou após a intervenção, que uma estrutura de concreto reparada e reabilitada, alcance sua vida útil de serviço sem manutenções ou intervenções não planejadas.

Anomalia: descaracterização de um elemento ou sistema integrante das estruturas de concreto armado em relação à sua concepção original. As anomalias podem ser endógenas, quando se originam da própria edificação (projeto, materiais e execução), exógenas, quando se origina de fatores externos à edificação, provocados por terceiros, naturais, quando oriundas d de danos causados pela natureza ou funcionais, quando são provenientes da degradação.

Falha: ocorrência de erro, relacionado ao desvio de uma previsão técnica, ou ainda ligado à interrupção de um processo operacional. A falha está relacionada a procedimentos sem aderência ou executados equivocadamente.

Patologia: estudo técnico e especializado do fator (ou conjunto de fatores) que gera determinada anomalia, bem como das alterações por esta trazida ao elemento em análise.

Além de conceitos gerais, pode-se afirmar que a norma se apoia em princípios de reabilitação das estruturas; cada princípio combate sempre agentes ou comportamentos agressivos relacionados a uma propriedade característica do concreto armado. Cada propriedade, por sua vez, apresenta aspectos de fragilidade, e no panorama em que as estruturas estão desprovidas de manutenção, ou dispostas sem monitoramento de suas condições de serviço, cada aspecto de vulnerabilidade é um potencial para as chamadas manifestações patológicas.

É importante ressaltar que as causas de degradação não atuam de forma independente nas estruturas, e em muitos casos uma causa isolada é apenas o gatilho do que é chamado por Paulo Helene e Enio Pazini (2003) de mecanismo de degradação, definido pela atuação engrenada e sistemática de processos de ataque ao desempenho da estrutura. Os mecanismos são sistemas complexos, que associam várias causas de degradação, podendo ser estudados separadamente em suas etapas de agressão ao sistema estrutural, expressam as propriedades sistêmicas do concreto armado, e consequentemente, revelam a necessidade do processo de análise global das estruturas.

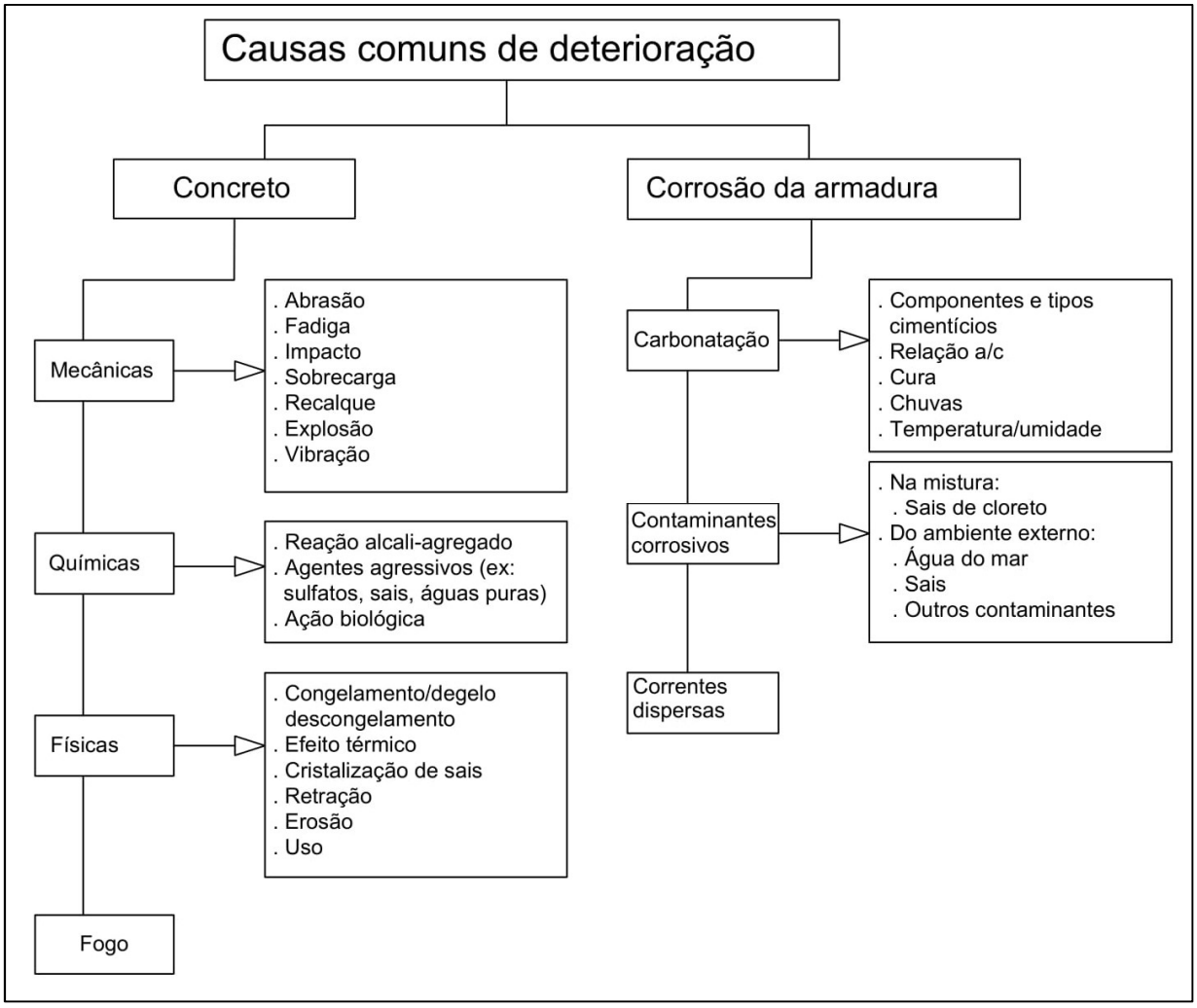
Apoiando-se no paralelo entre as estruturas e o corpo humano, e fazendo uso da linguagem médica, Paulo Helene (2003) chama de “sintomas” as manifestações externas características de

um mecanismo de degradação. Aprofundando o paralelo, no processo de terapia das estruturas, é possível tratar apenas dos sintomas das manifestações patológicas, ou é possível analisar a estrutura mais minuciosamente e diagnosticá-la de forma mais assertiva. No afã de criar aporte técnico para o processo de diagnóstico, faz-se necessária a adequada compreensão da origem da manifestação patológica, ou seja, é necessário compreender profundamente as causas de degradação das estruturas.

Outra maneira de dividir as causas de degradação quanto a sua origem é a utilizada por Souza e Ripper (1998), que as classifica em cinco grupos: causas intrínsecas, extrínsecas, falhas humanas, causas naturais próprias ao material concreto e ações externas.

As causas de degradação das estruturas de concreto armado são aqui divididas em dois grupos, o primeiro diz respeito ao concreto, e é dividido em 4 subgrupos de classes de degradação, são elas: mecânicas, químicas, físicas e fogo. O segundo grupo se refere a causas de degradação das armaduras e se divide em três subgrupos, Carbonatação, Contaminantes Corrosivos e Correntes Dispersas. Cada subgrupo apresenta diversas causas características de degradação.

Figura 2.1 – Causas de deterioração do Concreto Armado de acordo com a EN 1504.



Fonte: EN 1504-9:2008.

Sendo assim, a EN 1504 (2008) divide os princípios de reabilitação (assunto do próximo capítulo) em resposta à divisão das causas de degradação. Os dois elementos que compõem o concreto armado apresentam condições de desempenho codependentes, porém distintas, ou seja, o controle do concreto armado requer atenção separada às condições do concreto, da armadura e da interação entre ambos.

CAPÍTULO 3
PRINCÍPIOS DE REABILITAÇÃO

3.1 PROTEÇÃO CONTRA O INGRESSO DE AGENTES

O concreto em seu estado endurecido apresenta estrutura porosa, essa é uma característica de sua composição que consequentemente confere à sua estrutura permeabilidade. A sua porosidade está intimamente relacionada com a durabilidade do concreto, sendo inversamente proporcional à relação água/cimento e à resistência do concreto, se apresenta naturalmente no concreto convencional, e pode ter seu aspecto acentuado em concretos porosos, de acordo com o *American Concrete Institute* (ACI 522, 2010), que os define como estruturas que possuem vazios interconectados entre si, que permitem que a água passe através de sua superfície.

Essa característica, apresenta qualidades que podem ser adequadamente aproveitadas na construção civil, dando a estruturas comportamentos isolantes térmicos, acústicos, e conferindo desempenho ambiental às mesmas. A adequada utilização da propriedade amplia o leque de desempenho do concreto, e explicita as profundas capacidades tecnológicas do material, mas esse aprofundamento exige sempre o acompanhamento de ações de preservação das condições adequadas ao desempenho do concreto.

Em concretos convencionais, mais especificamente, no sistema estrutural chamado concreto armado a propriedade representa, além de seu potencial, um risco. A capacidade de ingresso de substâncias no seu corpo causa no concreto armado uma fragilidade. Existem muitos compostos agressivos ao desempenho do sistema estrutural.

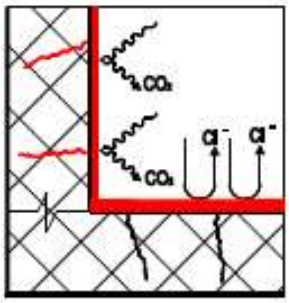
O início do processo de corrosão das armaduras, por exemplo, depende inicialmente da perda de sua passividade. A despassivação é causada pela diminuição do pH do concreto, e o baixo pH do concreto requer a presença de substâncias como os cloretos, água e gases no seu interior. A manifestação patológica então depende da propriedade da porosidade para seu desenvolvimento.

Cabe mencionar as fissuras, causadas por diversos motivos, aparecendo naturalmente como juntas, ou por carência de processos necessários à sua fabricação, de qualquer espessura, devem ser consideradas como gatilhos de deterioração. Isto porque a fissuras aumentam a superfície

livre do concreto e minimizam o potencial do cobrimento na proteção das armaduras contra agentes agressivos.

O princípio em questão (Figura 3.1) inclui medidas para reduzir a porosidade ou permeabilidade da superfície do concreto. Isso é alcançado pelo tratamento da superfície (usando sistemas de proteção superficial) da estrutura ou o tratamento de fissuras (por meio de seu selamento, injeção ou preenchimento).

Figura 3.1 – Proteção contra ingresso.



Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

3.2 CONTROLE DA UMIDADE

Ainda referente à propriedade do concreto de ser permeável, uma das substâncias que tem a capacidade de penetrar a superfície do concreto é a água. Apesar de ser necessária no processo de cura e hidratação do concreto na sua transformação do estado fresco para endurecido, no contexto do seu uso, ou seja, no decorrer de sua vida útil, a água representa um agente agressivo ao desempenho do concreto estrutural.

A umidade pode ter origens diversas. O estudo de caso manifestações patológicas causadas pela umidade devido à falha ou ausência de impermeabilização (MACEDO, J. V. et al ,2017) elenca cinco origens principais: umidade de chuva, de construção, de condensação, de capilaridade e acidental. E a presença de qualquer um dos tipos representa um fator de fragilidade e causador de várias manifestações patológicas no concreto armado.

A água com concentração alta de cloretos e sulfatos, penetrando nos poros capilares do concreto, dissolve o hidróxido de cálcio da pasta de cimento e pode, posteriormente, reagir com o dióxido de carbono do ar formando o carbonato de cálcio ($CaCO_3$). Este sal ao ser lixiviado

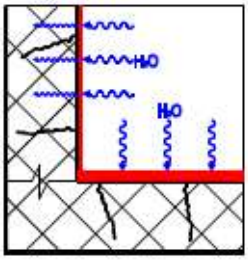
pela água presente, deposita-se na superfície da estrutura, formando manchas brancas ou estalactites, conferindo estética indesejável à construção (HELENE E PEREIRA, 2007).

Uma das causas de degradação das estruturas, por contaminação biológica é acúmulo de fungos nas camadas superficiais do concreto, sejam eles dos mais variados tipos, geram colônias que se alimentam de materiais orgânicos. Os locais ideais para a sua proliferação são áreas que apresentam umidade por condensação e que não haja água corrente (PITAN, 2013).

Além destes processos citados, a presença de umidade dá início à principal manifestação patológica das estruturas de concreto, a corrosão de armaduras, que se dá pela formação de uma pilha eletroquímica no interior do sistema estrutural, sustentada pela formação de cátodos e ânodo nas barras de aço, sendo oxidados na parte anódica e reduzidos na parte catódica. Vários fatores são necessários para que haja a corrosão de armaduras e o principal é a água, por ser essencial à reação catódica de redução do oxigênio, e atuando na diminuição da resistividade do concreto, facilitando também a penetração de oxigênio na estrutura (FIGUEIREDO E MEIRA, 2013).

O princípio em questão consiste no controle da umidade do concreto, no processo de reparo da estrutura e no controle de reações adversas, permitindo que o concreto seque, e prevenindo o aumento da umidade no mesmo. Sistemas de proteção superficial são aplicados ao concreto, evitando sempre, sua aplicação em estruturas com elevada umidade, e em muitos casos preservando a capacidade da estrutura de expulsar a umidade de seu interior (Figura 3.2).

Figura 3.2 – Controle da Umidade.



Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

3.3 RESTAURAÇÃO DO CONCRETO

O concreto armado se apresenta como sistema estrutural final de um intricado processo de fabricação, o elemento que demanda mais atenção é o concreto, sendo obtido pela mistura adequada de cimento, agregado fino, agregado graúdo e água, as características que ele vai apresentar em seu estado endurecido dependem fundamentalmente dos cuidados tomados no seu processo de execução.

O seu processo de fabricação faz necessário a atenção a propriedades específicas de seu estado fresco, como: consistência, trabalhabilidade, homogeneidade, coesão e tempo de pega. Onde cada etapa do processo demanda cuidados específicos. As falhas nos processos de execução podem levar a manifestações patológicas no concreto armado no curso de sua vida útil.

O segundo estado do concreto é o endurecido, que se inicia logo após a pega, e ainda no seu processo de fabricação, demanda a etapa de cura, que vai preservar a umidade necessária aos processos de hidratação no interior do seu corpo, a carência desta etapa também leva a manifestações patológicas futuras. Este é o primeiro da série de cuidados e ações de manutenção que o concreto vai exigir para o seu desempenho projetado e a preservação de sua vida útil. Salienta-se que o concreto como elemento singular tem causas de degradação próprias, mas tem interseção com as causas de degradação da armadura que estão sempre ligadas à degradação do concreto de alguma forma.

Como explicado, o terceiro princípio, em que as falhas no processo executivo, ou a ausência dos cuidados de manutenção levam a manifestações patológicas dos mais variados tipos, e as causas de degradação (físicas, mecânicas, químicas) vão afetar determinadas características de desempenho. São elas:

- Resistência a compressão;
- Teor de cloretos;
- Aderência;
- Retração;
- Durabilidade;
- Permeabilidade;
- Módulo de elasticidade;

- Resistência a abrasão;
- Dilatação térmica.

O princípio de Restauração do Concreto é normalmente realizado pela aplicação manual ou projeção de sistemas de reparo, reconstituindo a seção e a forma da estrutura com o uso de argamassa ou concreto (Figura 3.3). A substituição dos elementos pode envolver outros tipos de material que não os ligantes hidráulicos aqui mencionados.

Figura 3.3 – Restauração do concreto.



Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

3.4 REFORÇO ESTRUTURAL

São diversos os motivos que levam à necessidade de reforço estrutural, correção de falhas de projeto ou de execução; aumento da capacidade portante da estrutura; modificações em seu uso; regeneração da capacidade portante diminuída em virtude de acidentes (choques, incêndios, etc) ou de desgaste ou deterioração (SOUZA, RIPPER, 1998).

Para o projeto de reforço estrutural devem ser levados em consideração diversos aspectos, dentre eles: o diagnóstico estrutural, condicionantes arquitetônicos e operacionais, requisitos estruturais, custos e o prazo. A assertividade do processo de análise da estrutura, no estudo de todas ações às quais uma estrutura está submetida, a compreensão da dinâmica da manutenção ou modificação dessas ações, assim como a estratégia de intervenção que garanta maior objetividade e clareza executiva vão ser as variáveis de maior relevância no sucesso da ação de reforço.

O princípio de Reforço Estrutural consiste na intervenção com o objetivo de reestabelecer ou aumentar a capacidade portante de uma estrutura de concreto armado (Figura 3.4).

Figura 3.4 – Reforço estrutural.



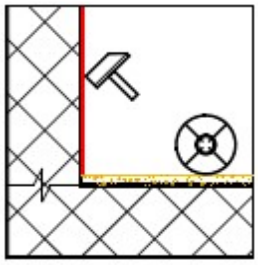
Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

3.5 AUMENTO DA RESISTÊNCIA FÍSICA

As propriedades mecânicas e de durabilidade do concreto estão intimamente ligadas à sua resistência física, tanto contra agentes agressivos, como erosão, sais, efeitos térmicos, como no arranjo do sistema estrutural, de proteger as armaduras por meio de um cobrimento mínimo, preservar a seção de concreto em função de garantir desempenho mecânico e capacidade de resistir a esforços específicos.

O princípio de Aumento da Resistência Física se sustenta em métodos de reestabelecer resistência física em estruturas de concreto por meio de impregnação, revestimento da estrutura ou recuperação de seu cobrimento com argamassa ou concreto (Figura 3.5).

Figura 3.5 – Aumento da Resistência Física.



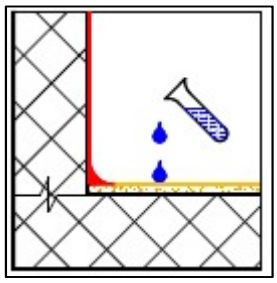
Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

3.6 AUMENTO DA RESISTÊNCIA À QUÍMICOS

Certas condições, solos, uso em processos de tratamento de água e esgoto, indústrias, bem como a exposição de estruturas em ambientes agressivos, podem estimular agentes agressivos (sais, águas puras, sulfatos) reações álcali-agregados, e ações biológicas atuando sobre as estruturas. A durabilidade do concreto nessas condições depende da sua capacidade de resistir a ação destes agentes agressivos.

Para aumentar a resistência do concreto à ação de agentes químicos, o princípio em questão baseia-se no uso de revestimentos ou impregnação que impeçam a penetração das substâncias em seus poros, e na substituição de cobrimento contaminado recuperando-o com argamassa ou concreto (Figura 3.6).

Figura 3.6 – Aumento da Resistência à Químicos.



Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

3.7 PRESERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DA PASSIVIDADE

O concreto apresenta, inicialmente, alto pH, compostos como os hidróxidos de sódio e potássio elevam sua alcalinidade e lhe garantem certa estabilidade química. O concreto, nas condições adequadas, funciona como a primeira barreira contra a corrosão das armaduras.

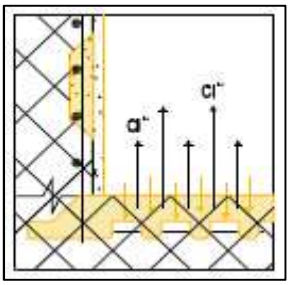
A segunda barreira é uma camada chamada “capa passiva”. O filme passivo é formado a partir de uma rápida e extensa reação eletroquímica, que gera produtos de corrosão agrupados em uma fina camada aderida à superfície do aço (POURBAIX, 1987). A composição química desse filme ainda é objeto de discussão. Uma das teorias considera uma camada mais interna com a presença de magnetita e outra camada mais externa formada de óxidos férricos (NAGAYAMA; COHEN, 1962 apud ALONSO et al., 2010). Considerando sua elevada compacidade e mantida

sua estabilidade, esse filme contribui para taxas de corrosão desprezíveis, sem maiores consequências a longo prazo (MEIRA, 2017).

A diminuição do pH do concreto (pH ≤ 9) provoca a perda da passividade do aço. Esse processo pode resultar da lixiviação dos compostos alcalinos dos poros do concreto ou do processo de carbonatação.

O princípio de Preservação ou Restauração da Passividade consiste no tratamento ou substituição do concreto despassivado que cobre a armadura em prol de reduzir o risco de corrosão (Figura 3.7).

Figura 3.7 – Restauração da Passividade.



Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

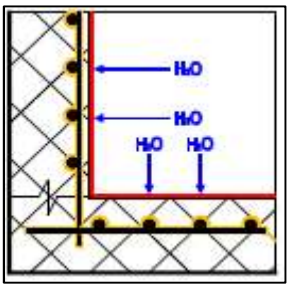
3.8 AUMENTO DA RESISTIVIDADE

A resistividade elétrica pode ser definida pela capacidade que o concreto apresenta de resistir à passagem de corrente elétrica. No concreto, a propriedade depende da microestrutura da matriz de cimento, do volume e da distribuição do tamanho dos poros, e da concentração e mobilidade dos íons presentes em solução aquosa na estrutura dos poros.

Essa propriedade do concreto não pode ser relacionada diretamente à degradação da estrutura, pois está inicialmente ligada puramente à presença de umidade e o grau de ionização do concreto. A presença de umidade e por sua vez, como já foi explorado expõe o concreto armado às condições regentes do processo de corrosão das armaduras. Mais especificamente, o controle da resistividade vai monitorar velocidade do processo de corrosão, quando a despassivação já ocorreu e a corrosão se iniciou. Nessa relação, a resistividade é inversamente proporcional à velocidade de corrosão (GENTIL, 2011).

O princípio de Aumento da Resistividade consiste em métodos de controlar a umidade do concreto em prol de aumentar a sua resistividade (Figura 3.8).

Figura 3.8 – Aumento da Resistividade.



Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

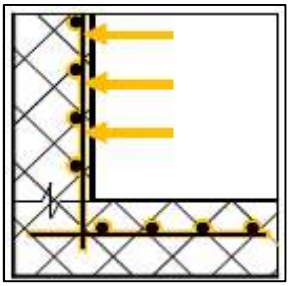
3.9 CONTROLE CATÓDICO

A corrosão da armadura ocorre num sistema de pilha, nesse sistema, há sempre uma reação de oxidação e outra de redução e a circulação de íons através de um eletrólito (ANDRADE, 1992). Na reação de oxidação, o metal libera elétrons, que migram através deste, reagindo em outro lugar para produzir a redução de outra substância, que no caso do concreto armado é o oxigênio (MEIRA, 2017).

Saturação de toda uma estrutura independente é um exemplo da aplicação do princípio em questão. Limitar o oxigênio pela saturação do concreto deve ser usado apenas em situações onde o elemento está inteiramente submerso e quando a armadura do elemento submerso está eletricamente separada de armaduras em elementos não submersos, ou onde não há disponibilidade de caminho para correntes iônicas pelo concreto.

O princípio de Controle Catódico se embasa na restrição de acesso de oxigênio a todas as potenciais áreas catódicas ao ponto em que as células de corrosão são sufocadas e a corrosão é prevenida pela inatividade dos cátodos (Figura 3.9).

Figura 3.9 – Controle Catódico.

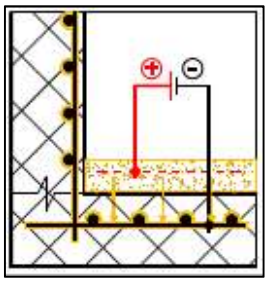


Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

3.10 PROTEÇÃO CATÓDICA

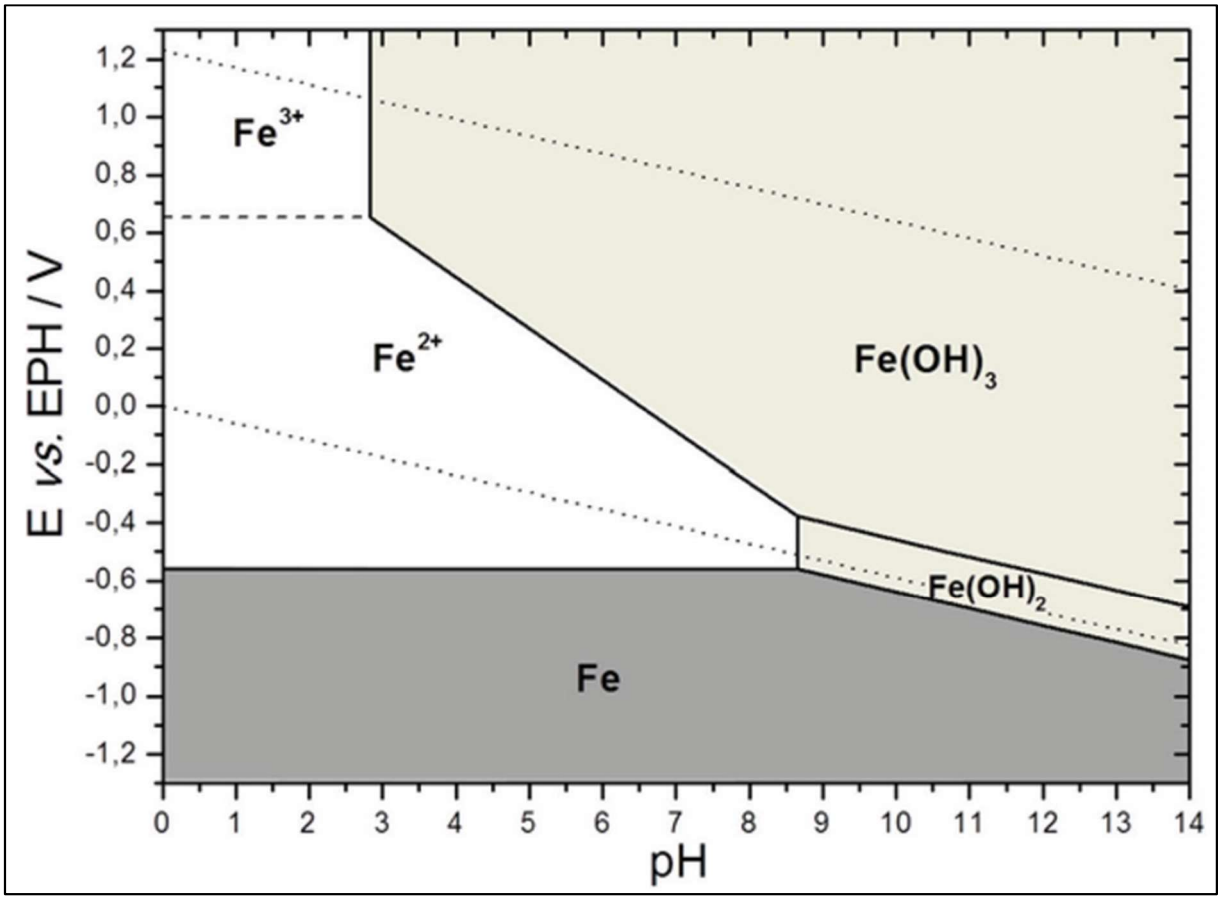
O princípio realiza-se na proteção catódica (Figura 3.10), que é um sistema que se embasa em uma técnica eletroquímica de tratamento de estruturas danificadas, que consiste em situar o potencial da armadura abaixo do potencial de corrosão (na zona de imunidade do diagrama de Pourbaix, região compreendida pelo elemento estável Fe em cinza escuro da Figura 3.11), o que se alcança mediante um fluxo de corrente que se estende de forma permanente na vida útil da estrutura.

Figura 3.10 – Proteção Catódica.



Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

Figura 3.11 – Diagrama de Pourbaix do Ferro.



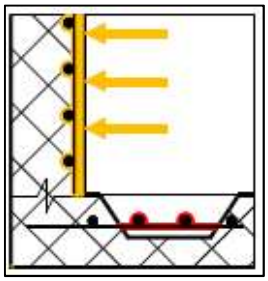
Fonte: Periódico Química Nova, vol. 41.

Neste sistema, de instalação permanente, os ânodos devem ser duráveis, não devem acarretar acréscimo de carga significante na estrutura e não implicar em mudança estética do sistema. Os sistemas anódicos podem ser por corrente impressa, onde uma malha é ajustada à superfície da estrutura e coberta com uma capa de material cimentante, ou por ânodo de sacrifício, em que são instaladas placas termo pulverizadas (de metais como Zn e Al) ou elementos instalados em orifícios cobertos por material cimentante executados ao longo da estrutura (GONÇALVES, ANDRADE, CASTELLOTE, 2003).

3.11 CONTROLE DE ÁREAS ANÓDICAS

O princípio em questão consiste em situações de contaminação do concreto de forma extensa, onde não é possível ou desejável substituí-lo completamente, áreas anódicas podem ser controladas pelo tratamento da superfície da armadura em prol de prevenir a reação de corrosão. Os revestimentos aplicados na armadura podem conter pigmentos ativos que funcionam como inibidores anódicos ou como ânodos de sacrifício (Figura 3.12) (EN 1504, 2008).

Figura 3.12 – Controle de Áreas Anódicas.



Fonte: Manual Técnico Produtos SIKA, 2016.

Os revestimentos podem criar barreiras na superfície da armadura, e este método deve ser aplicado com cobrimento completo da barra em prol de livrá-la da reação de corrosão. Outra alternativa são os inibidores de corrosão que mudam quimicamente a superfície da armadura ou criam filme passivo sobre ela, onde os inibidores podem ser aplicados diretamente sobre a armadura ou no concreto, em forma de adição, ou aplicado sobre sua superfície, migrando futuramente para as armaduras (método deve garantir que o concreto permita o fluxo do inibidor até a superfície da armadura).

CAPÍTULO 4
MÉTODOS DE REABILITAÇÃO

4.1.1 Métodos de reabilitação do concreto

Os a seguir se referem à restauração do concreto, mas cabe ressaltar que a reabilitação visa a compreensão do sistema estrutural como um todo, observando que as fragilidades relacionadas ao concreto também tangem as armaduras.

4.1.2 IMPREGNAÇÃO HIDROFÓBICA

Este método consiste na aplicação de produto que previne ou reduz a passagem de água no concreto, revestindo os poros da superfície com material com propriedades hidrofóbicas. Estes produtos têm em sua composição silanos e siloxanos, e quando aplicados, não formam filmes na superfície do concreto (Figura 4.1).

Figura 4.1 – Superfície impregnada com hidrofugante.



Fonte: Vimark Portifolio Products.

Previamente à aplicação do produto é necessária fazer a limpeza da superfície, livrando-a de material solto, material pulverulento e contaminante, atentando para fatores como a temperatura máxima e mínima, o teor de umidade do substrato e do ambiente, e levando em consideração a compatibilidade de aderência e finalidade na relação do produto com o elemento protegido.

O método atende aos princípios 1 (Proteção contra o ingresso), 2 (Controle da umidade) e 8 (Aumento da resistividade), correspondendo respectivamente aos Itens 3.1, 3.2 e 3.8.

4.1.3 IMPREGNAÇÃO

O método consiste na aplicação de um produto líquido que penetra no concreto e bloqueia os poros total ou parcialmente, aumentando a dureza superficial do concreto, e formando um filme descontínuo na sua superfície (Figura 4.2). Os produtos são compostos por polímeros orgânicos como o epóxi e acrílico.

Figura 4.2 – Representação esquemática de uma impregnação típica.



Fonte: EN 1504-2.

É necessária atenção aos mesmos fatores da impregnação hidrofóbica, a limpeza da superfície, e variáveis como a temperatura máxima e mínima, o teor de umidade do substrato e do ambiente, e levando em consideração a compatibilidade de aderência e finalidade na relação do produto com o elemento protegido. A aplicação se dá manualmente com o auxílio de rolos ou pincéis ou via projeção, conforme ilustrado na Figura 4.3.

Figura 4.3 – Aplicação de impregnante na superfície da estrutura.



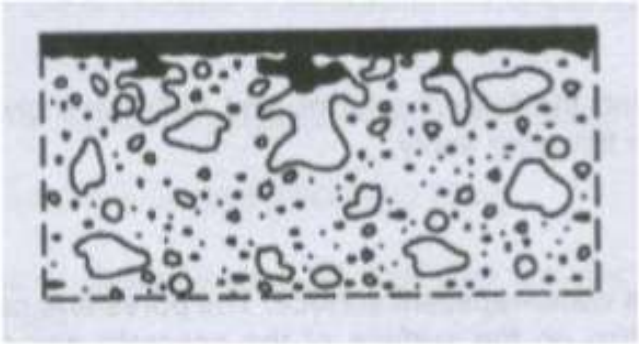
Fonte: Portifólio STO.

O método está atendendo aos princípios 1 (Proteção contra o ingresso), 2 (Controle da umidade), 5 (Aumento da resistência física), 6 (Aumento da resistência a químicos) e 8 (Aumento da resistividade), correspondendo respectivamente aos Itens 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 e 3.8.

4.1.4 REVESTIMENTO

O método consiste na aplicação de produto na superfície da estrutura, produzindo uma camada protetora contínua, de modo a impedir a passagem de agentes (Figura 4.4). A espessura da camada, vai de 0,1 mm até 5,0 mm. Os ligantes podem ser, por exemplo, polímeros orgânicos, polímeros orgânicos contendo cimento com carga ou cimento hidráulico com dispersão de polímero.

Figura 4.4 – Representação esquemática de um revestimento.



Fonte: EN 1504-2.

Antes de desenvolver e aplicar o método, é necessário atentar para a escolha adequada do produto, levando em consideração as causas de deterioração, as tensões, os defeitos e os danos aos quais a estrutura está submetida.

A aplicação do produto requer a prévia limpeza do substrato, deixando-o livre de pó, material solto, superfície contaminada e materiais que reduzem a aderência do produto à superfície. Seguinte à limpeza deve-se considerar a necessidade de cura da superfície de aplicação, e os revestimentos devem ser aplicados, atentando-se para espessura mínima e máxima especificadas pelo produto, em controle da temperatura máxima e mínima, teor de umidade do substrato e do ambiente em conformidade com o sistema ou produto utilizado.

O método atende aos princípios 1 (Proteção contra o ingresso), 2 (Controle da umidade) e 8 (Aumento da resistividade), correspondendo respectivamente aos Itens 3.1, 3.2 e 3.8.

4.1.5 TRATAMENTO DE FISSURAS

Segundo a NBR 8802 fissuras são rupturas ocorridas no material sob ações mecânicas ou físico-químicas com espessura de até 0,5 mm, sendo diferenciadas de trincas, que compreendem as rupturas acima de 0,5 mm. Na descrição do método, o termo fissura vai ser empregado de forma genérica, usado também para trincas (apud FIGUEIREDO, 1989, p. 1).

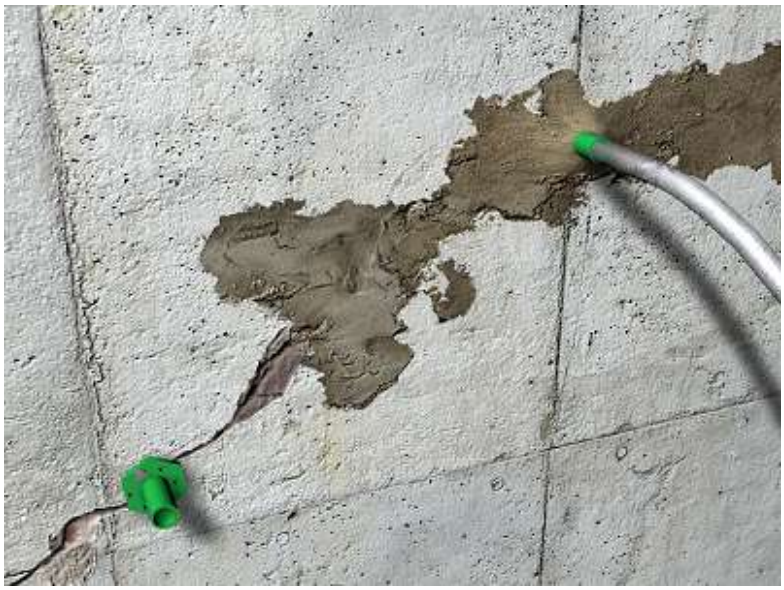
O tratamento de fissuras deve levar em consideração todos os fatores que envolvem o problema: a geometria da fissura, o desenho da fissura, o aparecimento, a evolução, a localização e a origem. A decisão de restaurar o monolitismo ou selar a fissura perpassa a análise de todos os fatores listados, e a escolha do método de tratamento também depende dessa fase de diagnóstico.

Este método se divide em duas principais maneiras de tratar fissuras, cuja escolha depende da natureza das mesmas, são eles: Injeção de Fissuras e Selamento de Fissuras, a seleção do método também vai levar em consideração, primordialmente, a natureza da fissura, fissuras passivas (aquelas estabilizadas, ou seja, apresentam sempre as mesmas dimensões geométricas, e cujas causas se extinguiram naturalmente ou foram eliminadas antes da intervenção), e fissuras ativas (as que apresentam movimentos, de variação de abertura e comprimento) (FIGUEIREDO, 1989). Havendo ou não atividade da fissura, o tratamento pretende criar uma barreira ao transporte nocivo de líquidos e gases para o seu interior, protegendo o concreto e a armadura (SOUZA, RIPPER, 1998).

4.1.5.1 INJEÇÃO DE FISSURAS

O método se embasa no perfeito preenchimento do espaço formado entre as bordas de uma fenda com materiais rígidos cimentícios ou epoxídicos ou flexíveis como resinas acrílicas ou poliuretânicas (Conforme ilustrado na Figura 4.5). Ele visa recuperar o monolitismo da estrutura pela injeção de material a pressão adequada para o tipo de produto utilizado e para a espessura e profundidade da fissura.

Figura 4.5 – Injeção de resina de base epóxi em fissura.



Fonte: CYPE Ingenieros.

A seleção do produto a ser injetado vai depender da estratégia adotada, e as resinas epoxídicas são as mais utilizadas, por serem produtos não retráteis, de baixa viscosidade, altas capacidades resistente e aderente, possuírem bom comportamento em presença de agentes agressivos, endurecerem rapidamente e possuírem relativa estabilidade química.

A escolha do tipo de resina epoxídica contempla três aspectos básicos:

- Viscosidade;
- Módulo de elasticidade;
- *Pot-life*[1] da mistura, coeficiente de polimerização, regulado principalmente em função da temperatura ambiente.

O processo de injeção se dá, inicialmente com a limpeza do substrato e da região da fissura, livrando-o de concreto solto, material pulverulento e agentes contaminantes. O método de limpeza depende das características da fissura e do material, e pode incluir ar comprimido, água jateada, escovação etc. Em seguida, faz-se a abertura de furos ao longo do desenvolvimento da fissura em distâncias equivalentes, nos furos são instalados tubos que portando selos em seus orifícios, e a abertura externa da fissura é selada com cola epoxídica.

[1]Tempo disponível desde a mistura até a aplicação do produto.

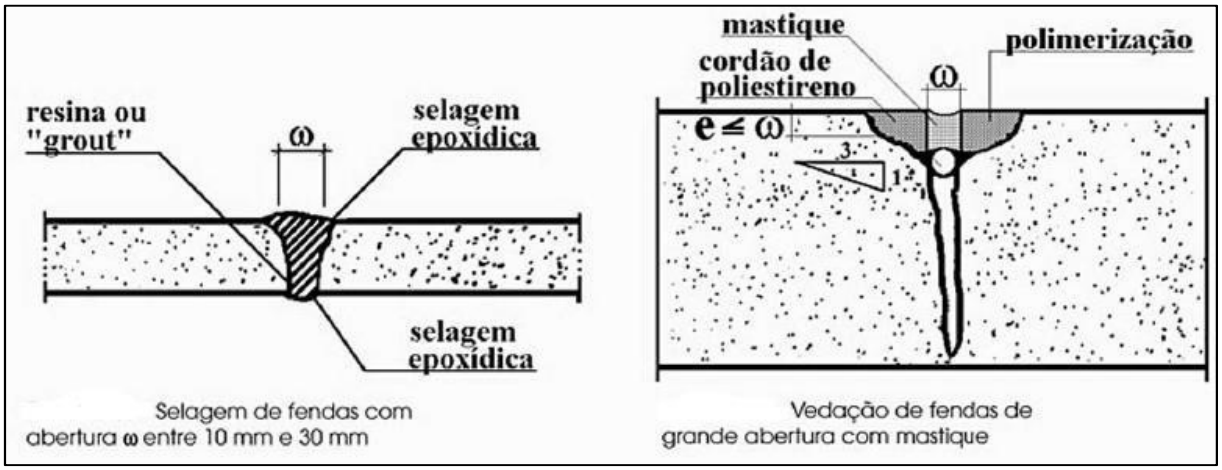
A injeção se dá com pressão crescente, iniciando-se nos furos de cota mais baixa, e seguindo o processo de parar a injeção em um furo assim que o material começa a extravasar pelo furo superior que se apresenta sempre sem o selo. A qualidade do processo depende da adequada interconexão entre os furos e a fenda da fissura. E a comprovação de sua eficácia pode ser realizada por meio da extração de um corpo de prova cilíndrico na região da fissura injetada para exame visual de seu preenchimento ou com medida e comparação da velocidade de propagação da onda ultrassônica na estrutura anterior e posteriormente à injeção.

4.1.5.2 SELAGEM DE FISSURAS

Existem duas abordagens ao método, onde ambas não envolvem necessariamente o preenchimento completo da fissura. Primeiramente, o método de selagem é uma técnica de vedação dos bordos das fissuras ativas, utilizando material necessariamente aderente, resistente mecânica e quimicamente, não retrátil e com módulo de elasticidade apropriado à movimentação da fenda (SOUZA, RIPPER, 1998). A segunda abordagem será a expansão da técnica, neste trabalho, para a selagem das microfissuras passivas, onde sua fenda tem menor profundidade e espessura.

Na primeira situação definida, a selagem se dá pela aplicação de grout na fissura com selagem das bordas com produto à base de epóxi, aplicada com espátula ou colher de pedreiro, podendo em alguns casos incluir a inserção de cordão de poliestireno, conforme ilustrado na Figura 4.6, para apoio e isolamento do selante no fundo da fenda selada (funcionando nesse caso como vedação de junta de movimentação da estrutura).

Figura 4.6 – Representação esquemática de selagem e vedação de fissuras.



Fonte: SOUZA E RIPPER, 1998.

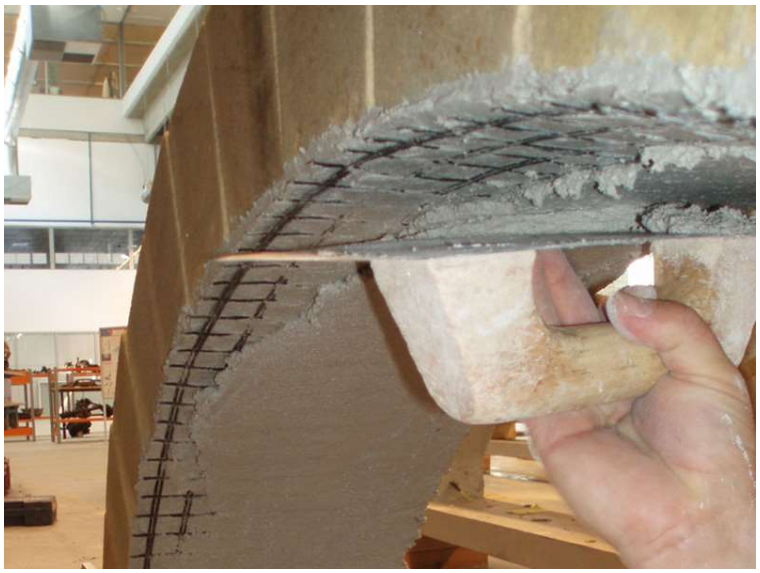
A reabilitação do segundo tipo de fissura definida ocorre simplesmente da aplicação superficial de material cimentício ou epoxídico manualmente com o auxílio de espátula ou colher de pedreiro.

O método está em atendimento ao Princípio 1 (Proteção contra o ingresso), descrito no Item 3.1.

4.1.6 APLICAÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA

É o método de reparo por aplicação manual de argamassa tixotrópica, isto é, material que não sofre embarrigamento ou desprendimento do substrato. Empregado em reparos localizados, e superficiais, geralmente em posição horizontal sobre cabeça (Figura 4.7) (QUESADA, 2003).

Figura 4.7 — Aplicação de argamassa tixotrópica.



Fonte: Portifólio Diprotec Produtos.

O material empregado é composto por misturas de cimento, agregados finamente graduados, filer, sistemas de compensação da retração e água. As misturas podem incluir adições ou aditivos incluindo fibras poliméricas curtas, que conferem maior desempenho ao ligante.

A aplicação se inicia com a limpeza do substrato, livrando-a de material solto, pulverulento e contaminante, e no momento de aplicação a superfície deve ser umedecida ao ponto S.S.S. (superfície saturada seca)

A aplicação se dá manualmente ou com colher de pedreiro. Aplica-se a camada sobre o substrato, pressionando-a contra a região de reparo, deixando sempre ranhuras no caso de haver mais de uma camada.

O método está em atendimento ao Princípio 3 (Restauração do Concreto), descrito no Item 3.3.

4.1.7 RESTAURAÇÃO DA SEÇÃO

O método compreende os reparos do concreto que visam trazer a estrutura para a sua forma e função original. Sendo compreendido de forma generalizada, englobando todos os métodos de reabilitação do concreto que preservem ou restaurem a forma do elemento, pode utilizar técnicas auxiliares para a montagem e execução do reparo. Os produtos utilizados também englobam de forma geral os pertencentes às técnicas de reabilitação, são eles toda a gama ligantes hidráulicos com ou sem aditivos e adições poliméricos, pontes de aderência (Figura 4.8), revestimentos etc.

Figura 4.8 — Aplicação da ponte aderência para restauro de seção.



Fonte: Portifólio Quartzolit.

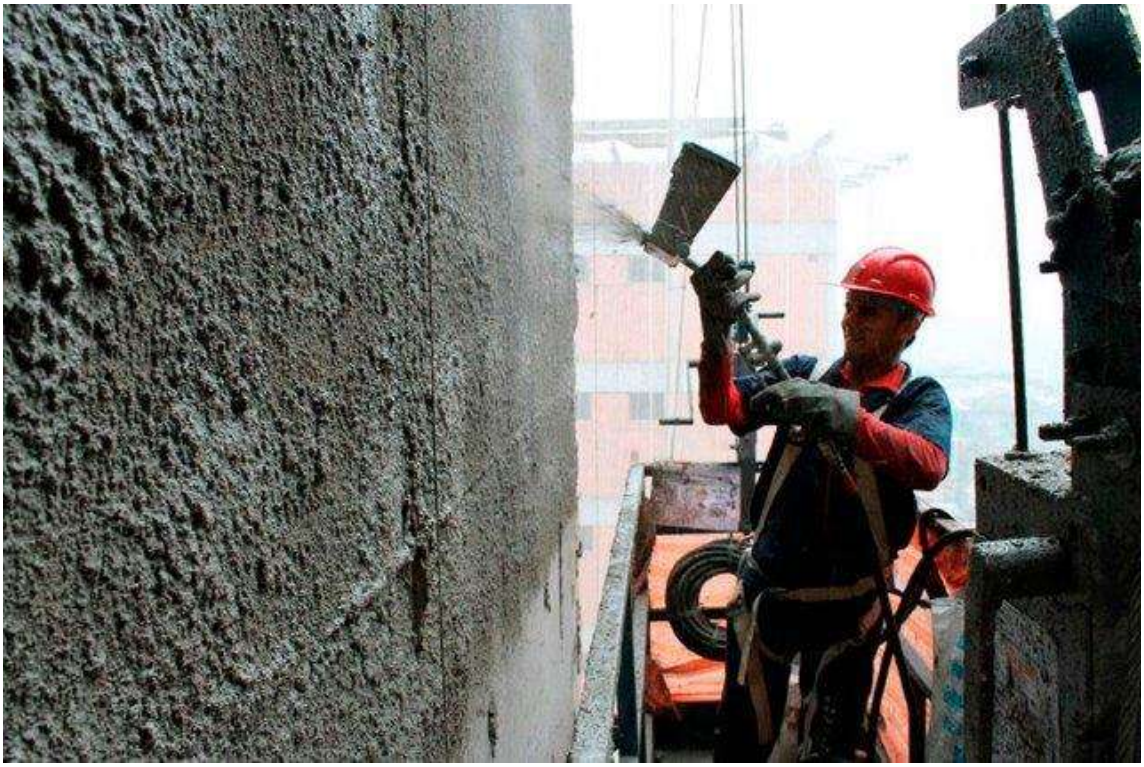
O processo se inicia com a limpeza da região de reparo, o concreto ou a armadura devem ser livres de todo material solto, pulverulento e contaminante, dependendo do produto e dos seus requisitos de aderência, a base de aplicação deve ser umedecida ou não. A aplicação dos produtos deve considerar fatores de adequação produto/substrato, requisitos de umidade, temperatura, tempo de pega etc.

O método está em atendimento aos princípios 3 (Restauração do Concreto), 4 (Reforço Estrutural), 5 (Aumento da Resistência Física) e 6 (Aumento da Resistência a Químicos), correspondendo respectivamente aos Itens 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

4.1.8 APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA

O método compreende a aplicação de material de reparo projetado pneumaticamente em alta velocidade sobre o substrato da estrutura existente, conforme ilustrado na Figura 4.9. O material é composto por argamassa com aditivos ou adições para a melhoria da trabalhabilidade e do desempenho em estado fresco e endurecido.

Figura 4.9 — Aplicação de argamassa projetada.



Fonte: Portifólio ANVI.

A superfície que vai receber a argamassa deve ser preparada com a utilização de jateamento de água para a sua limpeza e para garantir relativa aspereza. Pouco antes do jateamento da argamassa, o substrato deve ser umedecido ao ponto de superfície saturada seca (SSS). A argamassa deve ser misturada a seco no caso de jateamento a seco, ou já com a água de emassamento no caso de projeção por via úmida, em seguida transportada por ar comprimido através do mangote, até o bico de projeção, onde, no caso de projeção por via úmida, será

misturada com a água, e projetada sobre a superfície, sempre das bordas para o centro da região reparada. Caso o reparo seja profundo, faz-se a aplicação por camadas.

É necessário garantir a cura da região reparada por 14 dias, e protegê-la da irradiação solar nos 2 primeiros dias.

O método está em atendimento ao Princípio 3 (Restauração do Concreto), descrito no Item 3.3.

4.1.9 ADIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ARMADURAS

O método diz respeito a intervenções nas estruturas com caráter de recuperação ou reforço estrutural. As duas situações englobam um projeto e detalhamento adequado, com informações sobre tipo, quantidade, dimensão e posição das barras. Os materiais empregados são armaduras, do tipo especificado ao esforço, e produtos à base de ligantes hidráulicos, de resinas sintéticas ou mistura destes, com consistência pastosa ou fluida para ancorar armaduras de aço em estruturas de concreto.

Figura 4.10 — Adição de armadura de reforço em pilar.



Fonte: Portifólio M2Pengenharia.

A região de reparo é limpa, com a retirada de material solto, material pulverulento ou contaminante, material produto de corrosão, se houver. Em seguida executa-se a preparação dos pontos de ancoragem, sejam eles furos, posição transversal ou longitudinal livre ou a instalação de gancho auxiliar.

O ponto de ancoragem é preenchido com o material cimentício ou resinas de base epoxídicas que vão garantir a transferência de esforços da armadura para o concreto. As armaduras são posicionadas, tomando os cuidados de utilizar sistemas de apropriada ligação entre o novo material ao antigo, garantindo também a aderência e a cura do material, se necessário.

O método está em atendimento ao Princípio 4 (Reforço Estrutural), descrito no Item 3.4.

4.1.10 COLAGEM DE ELEMENTOS DE REFORÇO

O método diz respeito às intervenções que vão conferir capacidade portante à estrutura sem grandes alterações em sua geometria, por meio da colagem de elementos, sejam eles de concreto, chapas ou perfis metálicos ou mantas e lâminas de fibra de carbono (conforme ilustrado na Figura 4.11); ligados à estrutura por meio de resinas epoxídicas ou de poliésteres.

Figura 4.11 — Confinamento de pilares com fibra de carbono.



Fonte: Portifólio EIP Engenharia.

A instalação dos materiais de colagem se inicia com a limpeza e preparo do substrato, deixando o livre de material solto, pulverulento ou contaminante, deve ser ainda tratada para garantir

rugosidade uniforme com jateamento de água contendo ou não material abrasivo, e no momento de aplicação da resina deve encontrar-se seca.

A superfície de colagem também deve ser conservada livre de contaminantes. As chapas e perfis metálicos devem ser desengorduradas com tricloroetano e submetidos à decapagem a jato abrasivo. A superfície exposta deve ser protegida com pinturas anticorrosivas (no caso de elementos metálicos) ou revestimentos que confiram maior resistência física e química (no caso de elementos de concreto ou de fibras), sendo que em determinados casos (elementos de concreto ou de fibras de carbono), a pintura da superfície livre deve ser feita após a colagem.

A resina é aplicada sobre a superfície do elemento estrutural, e nesta etapa é necessária atenção especial ao correto posicionamento das peças, que são finalmente fixadas sobre o elemento estrutural.

Deve-se considerar, por fim, no momento de revestimento, a necessidade de proteger o sistema do fogo, uma vez que a resina de colagem é vulnerável a altas temperaturas, englobando materiais como tintas e argamassas intumescentes.

O método está em atendimento ao Princípio 4 (Reforço Estrutural), descrito no Item 3.4.

4.2 MÉTODOS DE REABILITAÇÃO DAS ARMADURAS

Os métodos de reabilitação das armaduras tangem intervenções que visam proteger as armaduras do processo corrosivo diretamente, implicando na proteção do sistema estrutural "concreto armado" como um todo.

4.2.1 AUMENTO DO COBRIMENTO COM ARGAMASSA OU CONCRETO

O método de aumento de cobrimento visa aumentar as barreiras físicas aos contaminantes ou agentes agressivos do sistema estrutural. Os materiais utilizados são argamassas e concretos contento ou não adições ou aditivos que confiram ao ligante maior desempenho no seu estado fresco ou endurecido.

O procedimento inicia-se com a limpeza do substrato, livrando-o de material solto, pulverulento ou contaminante, usando jateamento de água ou pó abrasivo, garantindo uma superfície livre

de elementos que prejudiquem a adesão do novo material ao antigo. Antes da aplicação do produto, a superfície deve ser umedecida moderadamente, sem formar lâmina d'água.

Em seguida aplica-se o material manualmente ou por projeção, com auxílio de formas ou não, com atenção à uniformidade da espessura e em controle de fatores especificados pelo produto adotado como tempo de aplicação, temperatura e umidade, garantindo, após a aplicação, a cura adequada da superfície reparada.

O método está em atendimento ao Princípio 7 (Preservação ou Restauração da Passividade), descrito no Item 3.7.

4.2.2 EXTRAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CLORETOS

O método consiste na eliminação dos agentes agressivos do concreto por meio da atração dos íons cloretos (carregados negativamente) para um eletrodo externo positivamente carregado. Sua eficácia depende das características da matriz, da distribuição dos perfis de cloretos pH, e da densidade de corrente transmitida (GONÇALVES, ANDRADE, CASTELLOTE, 2003).

É necessária atenção especial ao estado inicial da estrutura alvo, suas armaduras devem apresentar continuidade elétrica, ou seja, devem estar conectadas, o concreto deve apresentar continuidade eletrolítica, não possuindo grandes fissuras, desagregações ou segregações, o cobrimento deve ser homogêneo, em prol de estabelecimento de corrente regular e, os agregados não podem ser potencialmente reativos (reação álcali-agregado), a estrutura não deve apresentar nenhum tipo de protensão, uma vez que o ativamento catódico do aço pode fragilizá-lo, e o teor e distribuição dos cloretos devem ser inicialmente verificados para o estabelecimento da eficácia do tratamento.

A execução consiste na aplicação superficial de malha de titânio ativado (Conforme Figura 4.12), ou aço carbono, que se consumirá por corrosão no tratamento, não sendo coberta por material cimentante. O eletrólito é a água de consumo normal ou solução alcalina impregnada em polpa de celulose, por exemplo, projetada na superfície da estrutura ou depositada em reservatórios selados à mesma.

Figura 4.12 — Aplicação do eletrólito sobre a malha metálica.



Fonte: Manual de Reparo, Proteção e Reforço de Estruturas de Concreto.

A corrente elétrica é fornecida mediante transformadores, que permitem obter corrente contínua em baixa voltagem a partir da corrente alternada da rede. O sistema de controle deve manter a corrente constante durante longos períodos, e é necessário verificar a presença de eletrólito ou umidade suficiente na polpa de celulose para garantir a conexão elétrica do sistema, evitando curtos-circuitos e potenciais riscos aos trabalhadores envolvidos. Quanto menor for a extensão da região de reabilitação, mais simples é o sistema de controle e mais eficiente é a aplicação do método.

O fim do tratamento deve ser declarado mediante a análise de testemunhos da região de reabilitação, retirados regularmente, e os limites aceitáveis de concentração de cloretos devem atender à NBR 12655, que variam dependendo da classe de agressividade ambiental (Conforme ilustrado na Figura 4.13).

Figura 4.13 — Teor máximo de íons cloreto para proteção das armaduras de concreto.

Classe de agressividade (5.2.2)	Condições de serviço da estrutura	Teor máximo de íons cloreto (Cl^-) no concreto % sobre a massa de cimento
Todas	Concreto protendido	0,05
III e IV	Concreto armado exposto a cloretos nas condições de serviço da estrutura	0,15
II	Concreto armado não exposto a cloretos nas condições de serviço da estrutura	0,30
I	Concreto armado em brandas condições de exposição (seco ou protegido da umidade nas condições de serviço da estrutura)	0,40

Fonte: NBR 12655 – Concreto de cimento Portland.

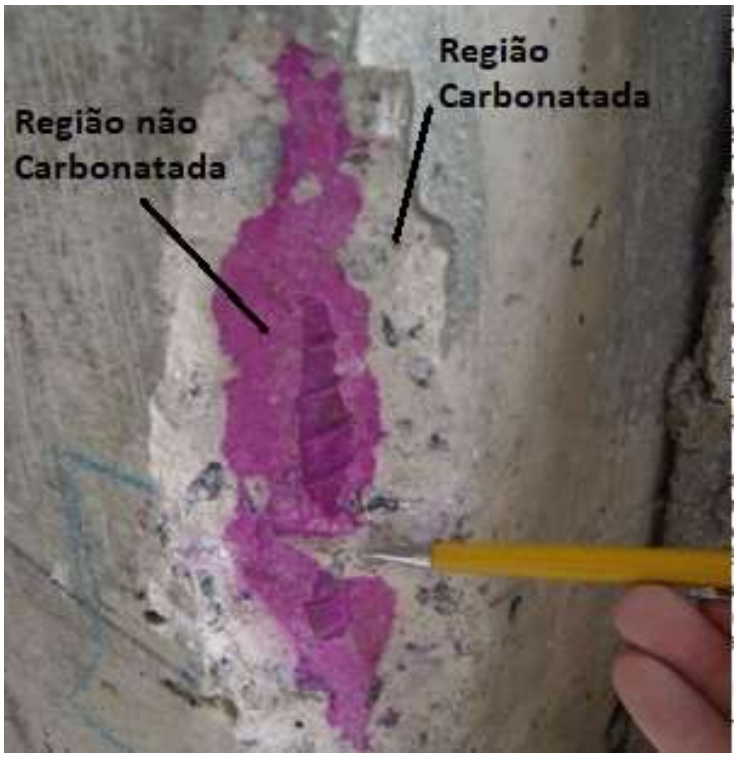
O método está em atendimento ao Princípio 7 (Preservação ou Restauração da Passividade), descrito no Item 3.7.

4.2.3 SUBSTITUIÇÃO DE CONCRETO CARBONATADO OU CONTAMINADO

O método consiste na retirada de concreto contaminado ou carbonatado e na aplicação de novo material, que renovará a proteção do elemento contra agentes agressivos. Utiliza-se ligante hidráulico com ou sem adições ou aditivos.

O procedimento inicia-se com a análise da profundidade de contaminação do concreto, com o auxílio do teste de avanço de pH 9, utilizando solução de fenolftaleína, conforme ilustrado na Figura 4.14, assim que definida a dimensão de contaminação, inicia-se a retirada do material contaminado, com o uso de jateamento abrasivo ou escarificação, atentando para a profundidade adequada de intervenção, e é seguida pela limpeza da superfície de base do reparo, retirando material solto ou pulverulento, garantindo a aderência necessária ao novo cobrimento.

Figura 4.14 — Teste de avanço de frente de pH 9,0 com solução de fenolftaleína.



Fonte: Perícia Engenharia Maringá.

A aplicação pode se dar por projeção ou manual, e deve garantir a homogeneidade e espessura adequada, tomando os cuidados relativos à cura do material.

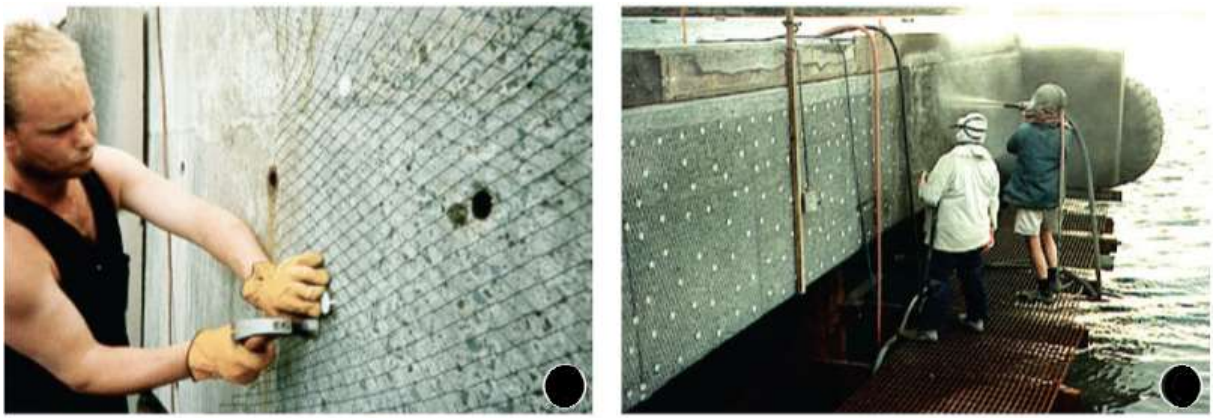
O método está em atendimento ao Princípio 7 (Preservação ou Restauração da Passividade), descrito no Item 3.7.

4.2.4 APLICAÇÃO DE POTENCIAL ELÉTRICO

O método diz respeito à proteção catódica aplicando nas armaduras uma corrente levando-as permanentemente ao potencial de imunidade. São utilizados dispositivos de corrente impressa ou de ânodo de sacrifício.

Inicialmente é necessária atenção especial ao estado da estrutura à qual o método será aplicado, suas armaduras devem apresentar continuidade elétrica, ou seja, devem estar conectadas, o concreto deve apresentar continuidade eletrolítica, não possuindo grandes fissuras, desagregações ou segregações, o cobrimento deve ser homogêneo, em prol de estabelecimento de corrente regular e homogênea.

Figura 4.15 — Aplicação de potencial elétrico em malha de titânio ativado.



Fonte: Portfolio Scielo.

A primeira maneira de se realizar a proteção catódica é revestir a estrutura com uma malha de titânio ativado (Figura 4.15), coberta por material cimentante, atentando à limpeza do substrato de aplicação, e à aderência entre as camadas, aplicando uma densidade de corrente de até 100 mA/m² ou o revestimento da estrutura com capa condutora eletroativa, sem capa cimentícia, atentando nesse caso para a limpeza do substrato e para a regularidade da espessura da película, nesse caso aplicando densidade de corrente de até 30 mA/m² (GONÇALVES, ANDRADE, CASTELLOTE, 2003).

A segunda maneira de aplicar um potencial na estrutura é por meio de ânodos de sacrifício, e este sistema depende primordialmente da homogeneidade do concreto. Os ânodos mais comuns são as capas termo pulverizadas de Zinco e Alumínio, ou peças instaladas em orifícios ao longo da estrutura recobertos com material cimentante, executados conforme o projetado.

O sistema demanda manutenção e monitoramento constante, sendo adotado de forma permanente, e os demais cuidados com a estrutura devem ser mantidos, compreendendo que o potencial elétrico protege a estrutura dos sistemas de pilhas eletroquímicas que o processo de corrosão exige.

O método está em atendimento ao Princípio 7 (Preservação ou Restauração da Passividade), descrito no Item 3.7.

4.2.5 REVESTIMENTO COM BARREIRA

O método consiste no revestimento das armaduras com elemento que forme uma barreira impedindo a água dos poros contendo cloretos e outros contaminantes de alcançar as armaduras. Sua eficácia depende da capacidade do revestimento de isolar a armadura do ambiente local, portanto é necessário que haja continuidade em sua extensão. São formados por argamassas de base epóxi ou poliéster, os *primers*[2] e tintas de base epóxi (Figura 4.16) quando aplicados sobre as armaduras.

Figura 4.16 — Aplicação de barreira epoxídica em armadura.



Fonte: Portfolio SAS Engenharia.

O sistema se inicia com a limpeza da superfície de aplicação, seja ela a armadura ou o concreto, devendo estar livre de material solto, pulverulento ou contaminante, a aplicação deve garantir espessura ou quantidades suficientes para que a barreira apresente eficiência, e deve atentar para fatores como temperatura de aplicação, umidade do substrato e do ambiente, assim como a compatibilidade do sistema produto/estrutura.

O método está em atendimento ao Princípio 11 (Controle de Áreas Anódicas), descrito no Item 3.11.

[2] Primeira camada de material que entra em contato direto com a armadura.

4.2.6 REVESTIMENTO COM INIBIDOR

O método consiste na aplicação superficial de materiais inibidores, ou seja, que atuam como agentes químicos que desencorajam a formação de regiões anódicas na armadura, formados por produtos à base de nitritos, benzoatos e aminoálcois. Sua eficiência depende da capacidade do produto de revestir a superfície da armadura. Podendo ser aplicados diretamente sobre a armadura (Figura 4.17) ou na superfície do concreto migrando para as regiões próximas à armadura.

Figura 4.17 — Aplicação de material cimentício com inibidores de corrosão.



Fonte: Portfolio Quartzolit.

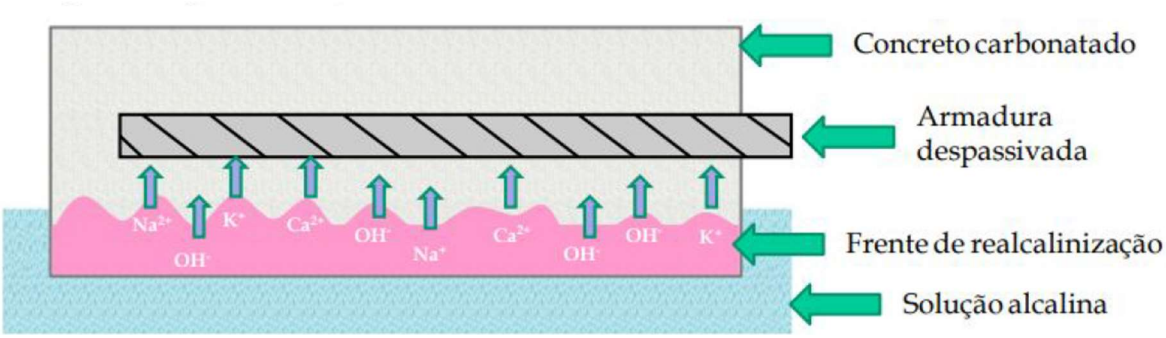
O sistema se inicia com a limpeza da superfície de aplicação, seja ela a armadura ou o concreto, devendo estar livre de material solto, pulverulento ou contaminante, a aplicação deve garantir espessura ou quantidades suficientes para que a inibição apresente eficiência, e deve atentar para fatores como temperatura de aplicação, umidade do substrato e do ambiente, assim como a compatibilidade do sistema produto/estrutura.

O método está em atendimento ao Princípio 11 (Controle de Áreas Anódicas), descrito no Item 3.11.

4.2.7 REALCALINIZAÇÃO DO CONCRETO CARBONATADO POR DIFUSÃO

O método consiste em elevar o pH do concreto carbonatado por meio de difusão de soluções alcalinas por ação capilar e forças hidráulicas, sem aplicação de campo elétrico e de fluxo de corrente. A sua eficácia depende da adequada absorção das soluções em seus poros capilares e das reações entre as soluções alcalinas e os elementos contidos na água presente no concreto (Figura 4.18).

Figura 4.18 — Representação esquemática de realcalinização por difusão.



Fonte: ARAUJO (2008).

Anterior à aplicação do produto é necessário analisar a contaminação da estrutura com auxílio do teste de avanço de pH 9, utilizando solução de fenolftaleína, conforme ilustrado na Figura 4.10, e assim que definida a dimensão de contaminação, é estabelecido o tipo de produto, a quantidade e o tempo de aplicação.

O método inicia-se com a limpeza da superfície de aplicação, livrando-a de material solto, pulverulento e contaminante, e a aplicação consiste em saturar a superfície da estrutura com o produto a ser difundido. Deve-se garantir a exposição da estrutura aos produtos por tempo suficiente à absorção equivalente à profundidade de carbonatação. O momento de encerrar o tratamento também depende da extração de testemunho e análise do pH nas profundidades do cobrimento de concreto.

O método está em atendimento ao princípio 7 (Preservação ou Restauração da Passividade), descrito no Item 3.7.

CAPÍTULO 5
METODOLOGIA

Para atingir os objetivos do presente trabalho de conclusão de que trata de obter os produtos de reabilitação disponíveis no mercado brasileiro foi necessário fazer contato com os fabricantes: BASF, MC-Bauchemie, Penetron, SIKA, VEDACIT e VIAPOL. Um documento digital foi elaborado via programa Microsoft Office Excel (Figura 5.1) e disponibilizado aos departamentos técnicos das referidas empresas, a fim de ser preenchido com o nome dos produtos de reabilitação, associados aos princípios e métodos elencados na EN 1504. O documento apresenta células para preenchimento com os produtos recomendados, a sua base química, os produtos que a fabricante recomenda em uso concomitante e a descrição sucinta de seu uso ou aplicação. Se o fabricante não possuía produtos desenvolvidos para determinado método, ele foi orientado a não inserir informações na célula correspondente.

Os produtos e suas descrições foram reunidos em torno dos métodos de reabilitação previamente apresentados e as tabelas de resultados dispostas na seção a seguir compreendem a empresa à qual o produto pertence, seu nome comercial, sua base química, os produtos associados concomitantemente e uma descrição breve de uso ou aplicação.

Figura 5.1 — Documento enviado aos fabricantes.

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRINCIPIOS E METODOS DE REABILITAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

PROF. DR. ENIO JOSÉ PAZINI FIGUEIREDO
ALUNOS: DANIEL MELO DAVID E ROMEU DAVI BENVENUTTI FILHO

EECA Escola de Engenharia Civil e Ambiental

EMPRESA:						
PRINCÍPIOS	MÉTODOS	PARTE DA EN 1504	PRODUTOS	BASE QUÍMICA DOS PRODUTOS	PRODUTOS ASSOCIADOS CONCOMITANTEMENTE	USO OU APLICAÇÃO
1- PROTEÇÃO CONTRA O INGRESSO DE AGENTES	IMPREGNAÇÃO HIDROFÓBICA	2				
	IMPREGNAÇÃO	2				
	REVESTIMENTO	2				
	INJEÇÃO DE FISSURAS	5				
	SELAGEM DE FISSURAS	5				
2- CONTROLE DA UMIDADE (Regularização e manutenção da taxa de umidade dentro de limites específicos)	IMPREGNAÇÃO HIDROFÓBICA	2				
	IMPREGNAÇÃO	2				
	REVESTIMENTO	2				
3- RESTAURAÇÃO DO CONCRETO (Reconstituição de forma e seção das estruturas)	APLICAÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA	3				
	REPARO DE SEÇÃO	3				
	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA	3				
	INJEÇÃO DE FISSURAS	5				
	SELAGEM DE FISSURAS	5				

Fonte: Arquivo próprio.

CAPÍTULO 6

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

6.1 IMPREGNAÇÃO HIDROFÓBICA

Os resultados referentes aos produtos utilizados no método de Impregnação Hidrofóbica se encontram no Quadro 6.1.

Quadro 6.1 — Produtos de impregnação hidrofóbica.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associados Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterProtect H 305	Organo - siloxanos	-	Aplicação sobre superfícies de concreto.
	MasterProtect 8000CI	ICM (Organo - aquil silanos)	-	Aplicação sobre superfícies de concreto.
Mc-Bauchemie	Emcephob WM	Silano/Siloxano	MC-Quicktop / MC - Color Proof Pure	Aplicação sobre superfícies de concreto.
Penetron	-	-	-	
SIKA	SikaGard 705 L	Silano	-	Aplicação sobre superfícies de concreto.
	SikaGard 706 Thixo	Silano	-	Aplicação sobre superfícies de concreto.

6.2 IMPREGNAÇÃO

O Quadro 6.2 apresenta os resultados dos produtos utilizados no método de Impregnação do concreto.

Quadro 6.2 — Produtos de impregnação.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associados Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	-	-	-	-
Mc-Bauchemie	MC-Color Proof Pure	Acrílico	MC-Quicktop	Aplicação sobre superfície de concreto.
	MC-Color Proof Vision	Poliuretano	MC-Quicktop	Aplicação sobre superfície de concreto.
Penetron	Peneseal Pro RTU	Silicatos	Peneseal AC	Aplicação sobre superfície de concreto.
SIKA	Sikafloor CureHard	Silicato de Sódio	-	Aplicação sobre superfície de concreto.
	Sika Impermur	Acrílico	-	Aplicação sobre superfície de concreto.
	Sika Monotop 160 Migration	Cimentício	-	Aplicação sobre superfície de concreto.

6.3 REVESTIMENTO

Os resultados da relação de produtos do método de Revestimento do concreto, se encontram no Quadro 6.3.

Quadro 6.3 — Produtos de revestimento.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associados Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterProtect 325 EL	Acrílica	-	Aplicação em forma de membrana sobre superfícies de concreto
	MasterSeal 6100 FX	Cimentícia	-	Impermeabilização de depósitos de água potável e canais
	MasterProtect 200CR	Epóxi	-	Impermeabilização e proteção de estruturas em contato com substâncias agressivas.
	MasterEmaco N300CI	Cimentício / Polimérico	-	Aplicação sobre peças de concreto aparente.
Mc-Bauchemie	MC-Quicktop	Cimentícia	MC-Color Proof Vision	Aplicação sobre superfícies de concreto aparente.
	Nafufill CR	Cimentícia	-	Argamassa / Revestimento de baixa difusibilidade
	MC-Rim Protect	Cimentícia	-	Proteção superficial de elementos de concreto armado e pré-moldados novos e existentes em estruturas de saneamento
Penetron	Penecoat Flex	Cimentícia	-	Impermeabilização em superfícies de concreto.
SIKA	Sikagard®-670 W ElastoColor	Acrílica	-	Revestimento de proteção e decorativo de sistemas de reparo do concreto armado
	SikaGard®-63 N PT	Epóxi	-	Revestimento epóxi universal resistente à abrasão, para proteção do concreto exposto a ambientes de média a elevada agressividade química.
	Icosit® K-101 TW	Epóxi	-	Usado como revestimento espesso de proteção para Reservatórios de água potável
	Linha Sikafloor	Epóxi/Poliuretano	-	Usada como primer para concreto e argamassas cimentícias e para fabricação de argamassas epóxi

6.4 TRATAMENTO DE FISSURAS

6.4.1 INJEÇÃO DE FISSURAS

Os resultados relacionados aos produtos utilizados no método de Injeção de Fissura se encontram no Quadro 6.4.

Quadro 6.4 — Produtos de tratamento de fissuras por injeção.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associados Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterInject 1325	Poliuretano	-	Estanqueamento de fissuras
	MasterInject 1360	Epóxi	-	Recuperação de estruturas de concreto monolítico. Não aplicável em fissuras ativas.
	MasterInject 190	Epóxi	-	Fissuras e trincas estáticas (0,2 a 1,0 mm), em elementos estruturais de concreto.
Mc-Bauchemie	MC-Injekt 2300 NV	Poliuretano	MC-Injekt 2033/MC-Injekt 2133	Impermeabilização e selamento flexível.
	MC-Injekt GL 95 TX	Acrílico	MC-Injekt 2033/MC-Injekt 2133	Selamento de juntas/fissuras em concreto com contato permanente com água.
	MC-Injekt 2700	Poliuretano	MC-Solid 1300 TX	Selamento e estabilização de fissuras e cavidades com rochas soltas, montanhas de rocha e áreas similares
	MC-Injekt 1264 Compact	Epóxi	MC-Solid 1300 TX	Injeção de trincas em concreto com fissuras de dimensões iguais ou superiores a 0,3 mm.
Penetron	Penetron Injection Flex	Poliuretano	Penetron Injection Foam	Injeção de trincas e fissuras de estruturas de concreto.
	Penetron Inject	Cimentício	-	-
SIKA	Sikadur®-52	Epóxi	-	
	Sikadur®-51 S	Epóxi	-	Injeção de trincas ativas e juntas de estruturas de piso

6.4.2 SELAGEM DE FISSURAS

Os resultados relacionados aos produtos utilizados no método de Selagem de Fissuras se apresentam no Quadro 6.5.

Quadro 6.5 — Produtos de tratamento de fissuras por selagem.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associados Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterInject 1330	Poliuretano	-	Estanqueamento de fissuras
	MasterInject 1360	Epóxi	-	Recuperação de estruturas de concreto monolítico. Não aplicável em fissuras ativas.
	MasterInject 190	Epóxi	-	Fissuras e trincas passivas de 0,2 a 1,0 mm
Mc-Bauchemie	MC-Injekt 2300 NV	Poliuretano	MC-Injekt 2033/MC-Injekt 2133	Selamento de juntas e fissuras ativas.
	MC-Injekt GL 95 TX	Acrílico	MC-Injekt 2033/MC-Injekt 2133	Selamento de juntas/fissuras e vazios em concreto com contato permanente com água.
	MC-Injekt 2700	Poliuretano	MC-Solid 1300 TX	Selamento e estabilização de fissuras e cavidades com rochas soltas, montanhas de rocha e áreas similares
	MC-Injekt 1264 Compact	Epóxi	MC-Solid 1300 TX	Selagem de trincas em concreto com fissuras de dimensões iguais ou superiores a 0,3 mm.
Penetron	Penecrete Mortar	Cimentício	Penetron	Impermeabilizante por cristalização em juntas e fissuras.
	Peneseal Pro RTU	Silicatos	-	Ideal para tetos de concreto, decks de pódio, decks de ponte, terraços, estruturas que sustentam tráfego, pistas e calçadas
SIKA	Sikadur-Combiflex® SG-10 M	Poliofelina Flexível Modificada (FPO)	Sikadur	Selador Líquido spray adequado para selagem de fissuras/juntas submetidas a cargas leves

6.5 APLICAÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA

O Quadro 6.6 apresenta os resultados referentes aos produtos utilizados no método de Aplicação Manual de Argamassa.

Quadro 6.6 — Produtos para aplicação manual de argamassa.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associados Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterEmaco S488CI	Cimentícia Polimérica	-	Argamassa com fibras sintéticas e inibidor de corrosão integrado.
	MasterEmaco S170	Cimentícia Polimérica	-	Aplicação em peças estruturais gerais.
Mc-Bauchemie	Nafufill CR	Cimentícia Polimérica	-	Argamassa / Revestimento de baixa difusibilidade
Penetron	Patchline SM	Cimentícia Polimérica	-	Aplicação em peças estruturais gerais
SIKA	SikaRepair®-222 BR	Cimentícia	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Argamassa
	Sika® MonoTop®-622 BR	Cimentícia	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Utilizado em reparos superficiais e em condição seca.
	SikaTop®-122 Plus	Cimentícia	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Aplicação em peças estruturais gerais

6.6 RESTAURAÇÃO DA SEÇÃO

Os resultados relacionados aos produtos utilizados no método de Selagem de Fissuras se apresentam no Quadro 6.7.

Quadro 6.7 — Produtos para restauração da seção.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterEmaco S488CI	Cimentício Polimérico	-	Argamassa com fibras sintéticas e inibidor de corrosão integrado.
	MasterEmaco S170	Cimentício Polimérico	-	Aplicação em peças estruturais gerais.
	MasterEmaco N300CI	Cimentício Polimérico	-	Aplicação em peças estruturais aparentes.
Mc-Bauchemie	Emcekrete 40	Cimentício	Nafufill KMH	Aplicável em peças estruturais de difícil acesso.
Penetron	Penetron Grout	Cimentício	-	Groute
	Patchline SM	Cimentício Polimérico	-	Aplicação em peças estruturais gerais.
SIKA	Sika Monotop	Cimentício Polimérico	Sikadur 32 / Sikadur 32 Gel / Sikadur 32 Gel LP	Argamassa
	Sikadur	Epóxi	Sikadur 32 / Sikadur 32 Gel / Sikadur 32 Gel LP	Argamassa
	Sika Top	Cimentício / Acrílico	Sikadur 32 / Sikadur 32 Gel / Sikadur 32 Gel LP	Argamassa
	Sikagrout	Cimentício	Sikadur 32 / Sikadur 32 Gel / Sikadur 32 Gel LP	Argamassa

6.7 APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA

Os resultados referentes aos produtos utilizados no método de Aplicação de Argamassa Projetada se encontram no Quadro 6.8.

Quadro 6.8 — Produtos para aplicação de argamassa projetada.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterEmaco S488CI	Cimentício / Polimérico	-	Argamassa com fibras sintéticas e inibidor de corrosão integrado.
	MasterEmaco S170	Cimentício / Polimérico	-	Aplicação em peças estruturais gerais.
Mc-Bauchemie	Nafufill CR	Cimentício / Polimérico	-	Argamassa /Revestimento de baixa difusibilidade
Penetron	Patchline SM	Cimentício / Polimérico	-	Reparos em pontes, pilares, vigas e elementos pré-moldados Reparos estruturais de áreas internas ou externas e acima ou abaixo do solo.
SIKA	SikaCrete® BR	Sílica	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Adição de sílica - controle de exsudação, melhorar trabalhabilidade, reduzir permeabilidade
	Linha Sigunit	Sais de Alumínio	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Linha de aditivos aceleradores de pega para concreto projetável
	Sika® MonoTop®-622 BR	Cimentício / Polimérico	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	-

6.8 ADIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ARMADURAS

Os resultados referentes aos produtos utilizados no método de Adição ou Substituição de Armaduras se encontram no Quadro 6.9.

Quadro 6.9 — Produtos para adição ou substituição de armaduras.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterFlow 920 AN	Epóxi	-	A ancoragem de barras de aço.
Mc-Bauchemie	MC-Solid 1300	Epóxi	-	Ancoragem barras de aço e de chumbadores.
	MC-Solid 1300 TX	Epóxi	-	Ancoragem de barras de aço e chumbadores.
Penetron	-	-	-	-
SIKA	Sika AnchorFix®-3001	Epóxi	-	Ancoragem de barras roscadas / barras de reforço, parafusos e sistemas especiais de fixação.

6.9 COLAGEM DE ELEMENTOS DE REFORÇO

Os resultados referentes aos produtos utilizados no método de Colagem de Elementos de Reforço se encontram no Quadro 6.10.

Quadro 6.10 — Produtos para colagem de elementos de reforço.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterBrace FIB / LAM	Fibra de Carbono	-	Tecido feito com fibras de carbono utilizado para aumentar a capacidade de carga de elementos estruturais
Mc-Bauchemie	MC-DUR CFK Lamellen	Fibra de Carbono	MC-DUR 1280	Colagem de elementos
	MC-DUR CF-Sheets	Fibra de Carbono	MC-DUR 1209 TX / MC-DUR 1209	Colagem de elementos
	MC-DUR 1300 TX	Epóxi	-	Adesivo para colagem de peças estruturais
Penetron	-	-	-	-
SIKA	Sikadur®-30	Epóxi	Sika CarboDur e SikaWrap	Adesivo para colagem estrutural, particularmente reforço estrutural,
	Sikadur®-330	Epóxi	Sika CarboDur e SikaWrap	Adesivo estrutural para colagem de lâminas Sika® CarboDur® S em superfícies planas

6.10 AUMENTO DO COBRIMENTO

Os resultados referentes aos produtos utilizados no método de Aumento do Cobrimento se encontram no Quadro 6.11.

Quadro 6.11 — Produtos para aumento do cobrimento.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	-	-	-	-
Mc-Bauchemie	Nafufill CR	Cimentício	-	Reparos estruturais em edificações /Revestimento de baixa difusibilidade
Penetron	Patchline SM	Cimentício / Fibras / Polímeros	-	Reparos em pontes, pilares, vigas e elementos pré-moldados Reparos estruturais de áreas internas ou externas e acima ou abaixo do solo.
SIKA	Sika® MonoTop®-622 BR	Cimentícia / Aditivos	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Recomposição de cantos vivos e peças de concreto; Preenchimento de reparos localizados rasos na consistência seca
	SikaTop®-122 Plus	Cimentícia / Aditivos	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Reparo de pilares, vigas e lajes de concreto.
	SikaGrout	Cimentícia / Aditivos	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Concreto autoadensável de alto desempenho;
	Sikagard®-720 EpoCem®	Epóxi - Cimento	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Reparo e nivelamento de bicheiras, juntas de concretagem, cavidades, bolhas e outras falhas de concretagem;
	SikaCrete	Cimentícia / Aditivos	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Concreto autoadensável de alto desempenho;

6.11 SUBSTITUIÇÃO DO CONCRETO CARBONATADO

Os resultados referentes aos produtos utilizados no método de Substituição do Concreto Carbonatado se encontram no Quadro 6.12.

Quadro 6.12 — Produtos para a substituição do concreto carbonatado.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterEmaco S488CI	Cimentício / Polimérico	-	Reparos estruturais com fibras sintéticas e inibidor de corrosão integrado.
	MasterEmaco S170	Cimentício / Polimérico	-	Preenchimento de reparos de elementos de concreto nas condições verticais, horizontais e fundo de lajes / vigas;
	MasterEmaco N300CI	Cimentício / Polimérico	-	Estucagem de concretos aparentes
Mc-Bauchemie	Nafufill CR (Zentrifix CR)	Cimentício / Polimérico		Argamassa /Revestimento de baixa difusibilidade
Penetron	PENETRON GROUT	Cimentíco	-	Groute
SIKA	SikaRepair®-222 BR	Cimentício / Aditivos	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Recomposição de cantos vivos e peças de concreto;Reparo de pilares, vigas e lajes de concreto;
	Sika® MonoTop®-622 BR	Cimentício / Aditivos	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Recomposição de cantos vivos e peças de concreto; Preenchimento de reparos localizados rasos na consistência seca
	SikaTop®-122 Plus	Cimentício / Aditivos	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Uso em peças de concreto
	SikaCrete® BR	Cimentício / Aditivos	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Concreto autoadensável de alto desempenho;
	SiGunit	Aditivo	SikaTop 108 Armatec / Sikadur 32 Gel	Aditivo de pega - Uso em túneis

6.12 APLICAÇÃO DE POTENCIAL ELÉTRICO

Os resultados referentes aos produtos utilizados no método de Aplicação de Potencial Elétrico se encontram no Quadro 6.13.

Quadro 6.13 — Produtos para aplicação de potencial elétrico.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterProtect 8065CP/8105CP/8160CP	Ânodo de zinco Tipo II	-	Ânodo de sacrifício de Zinco
Mc-Bauchemie	-	-	-	-
Penetron	-	-	-	-
SIKA	Sika Ferrogard-310 Duo	Ânodo de zinco	-	Ânodo híbrido para mitigação de corrosão.
	Sika FerroGard 520 Patch	Composto de liga de zinco	-	Ânodo de sacrifício de Zinco

6.13 REVESTIMENTO COM BARREIRA

Os resultados referentes aos produtos utilizados no método de Revestimento com Barreira se encontram no Quadro 6.14.

Quadro 6.14 — Produtos para revestimento com barreira.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	-	-	-	-
Mc-Bauchemie	-	-	-	-
Penetron	-	-	-	-
SIKA	SikaTop®-108 Armatec	Cimento, resina acrílica e inibidor de corrosão.	Sika Ferrogard-310 Duo - Proteção de repassivação de armaduras em áreas de reparo.	Em armaduras em processo de corrosão de estruturas de concreto, que estão sendo tratadas nos serviços de reparo e reforço estrutural.

6.14 REVESTIMENTO COM INIBIDOR

Os resultados que relacionam os produtos empregados no método de Revestimento com Inibidor se encontram no Quadro 6.15.

Quadro 6.15 — Produtos para revestimento com inibidor.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterEmaco P 5000 AP	Cimenticio	-	Aplicado sobre a armadura
Mc-Bauchemie	MC-Color Proof Vision	Poliuretano	-	Aplicado sobre a armadura.
Penetron	-	-	-	-
SIKA	-	-	-	-

6.15 REALCALINIZAÇÃO DO CONCRETO CARBONATADO POR DIFUSÃO

O Quadro 6.16 apresenta os resultados dos produtos utilizados no método de Realcalinização do Concreto Carbonatado por Difusão.

Quadro 6.16 — Produtos para realcalinização do concreto carbonatado por difusão.

Empresa	Produto	Base Química	Produto Associado Concomitantemente	Uso ou Aplicação
BASF	MasterProtect 8000CI	ICM (Organo - aquil silanos)	-	Aplicação sobre a superfície do concreto, em camadas, por impregnação.
Mc-Bauchemie	-	-	-	-
Penetron	-	-	-	-
SIKA	Sika FerroGard 901	Nitrogênio / Orgânico / Amino alcoóis e sais de amino alcoóis.	Sikadur 32 / 32 Gel / 32 Gel LP	Aplicação sobre a superfície do concreto por impregnação.
	Sika FerroGard 903 Plus	Nitrogênio / Orgânico / Amino alcoóis e sais de amino alcoóis.	Sikadur 32 / 32 Gel / 32 Gel LP	Aplicação sobre a superfície do concreto por impregnação.

6.16 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com base na metodologia descrita, foram obtidos resultados das empresas BASF, MC-Bauchemie, Penetron e SIKA. Os dados recebidos foram analisados em confronto com as informações dos catálogos técnicos disponibilizados pelas próprias empresas. Os produtos podem se encaixar em quaisquer etapas do processo de reabilitação (limpeza, preparação do substrato, adesão, proteção etc) e em vista disto é importante ressaltar que os produtos listados não são necessariamente “protagonistas” do método de reabilitação.

O método de Extração Eletroquímica de Cloretos, apresentado no Item 4.2.2 deste documento, não foi contemplado na listagem de produtos devido à ausência de dados das tabelas recebidas das empresas. Esta ausência de produtos pode ser atribuída às particularidades do método, que

se embasa no uso de instrumentos ou materiais (malha de titânio, eletrólito, água, polpa de celulose) que não se encontram comercializados pelas empresas abordadas.

O mesmo pode ser afirmado a respeito do método de Aplicação de Potencial Elétrico no que tange a aplicação de corrente impressa. Os materiais utilizados para introduzir as armaduras ao potencial elétrico de imunidade não são desenvolvidos pelas empresas abordadas.

CAPÍTULO 7
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando os resultados, entende-se que o objetivo de apresentar uma listagem de produtos disponíveis no mercado brasileiro para cada uma das situações foi alcançado. As empresas abordadas já apresentam alternativas de sistemas que atendem os métodos de reabilitação apresentados.

A normalização do processo de reabilitação no Brasil pode proporcionar o maior desenvolvimento de sistemas de reabilitação, assim como o "barateamento" das intervenções com a maior oferta de produtos. Vale salientar que das quatro empresas que atenderam a solicitação de colaboração são empresas de origem estrangeira, oriundas de países que possuem normalização na área de reabilitação.

O responsável técnico por intervenções de reabilitação no Brasil deve se apoiar nos catálogos técnicos desenvolvidos pela indústria que fabrica os produtos a serem empregados nas reabilitações. O aprofundamento nos catálogos e manuais técnicos é primordial para a condução do processo, até que o mesmo seja normalizado.

7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Ao concluir o presente trabalho, sugerem-se outros temas para futuros trabalhos relacionados ao conteúdo abordado, tais como:

- Pesquisa de mercado para verificação e análise da presença e disponibilidade dos produtos e sistemas de reabilitações em nível regional;
- Pesquisa de mercado adentrando na questão de orçamento e viabilidade financeira de execução dos métodos abordados no presente trabalho;
- Produção de um documento que apresente os métodos de reabilitação de forma mais detalhada e relacionando os sistemas e produtos apresentados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO, M. C.; ANGST, U.; SANCHEZ, M.; ANN, K. Y. Onset of chloride-induced reinforcement corrosion. *In*: KIM, S. H., ANN, K. Y. **Handbook of concrete durability.** Korea, Middleton Publishing, 2010.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE COMMITTEE 201. **Guide to durable concrete**. ACI standard. American Concrete Institute, 2001.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE COMMITTEE 364. **Guide for evaluation of concrete structures prior to rehabilitation**. ACI standard. American Concrete Institute, 1999.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE COMMITTEE 522R-10. **Report on Pervious Concrete.** ACI standard. American Concrete Institute, 2010.

ANDRADE, C. **Manual para Diagnóstico de Obras Deterioradas por Corrosão de Armaduras.** São Paulo: Pini, 1992. 104 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5674:** Manutenção de edificações –Requisitos para o Sistema de gestão da manutenção. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6118:** Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 12655:** Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento. Rio de Janeiro, 2015.

BRITISH STANDARDS BS 3811, (1993). **Glossary of terms used in terotechnology.** British Standards Institution, Londres.

BASF PORTUGUESA S.A.. **Reparação do betão**: Soluções para restabelecer a Integridade Estrutural. Prior Velho, 2018, 36.

HELENE, P; FIGUEIREDO, E.J.P. **Manual de reparo, proteção e reforço de estruturas de concreto.** CYTED – XV-F, Madrid, 2003.

HELENE, P; PEREIRA, F. **Reabilitación y Mantenimiento de Estruturas de Concreto**, São Paulo, 2007.

FIGUEIREDO, E.J.P; MEIRA, G.R. **Corrosão das armaduras das estruturas de concreto.** Boletín Técnico, 06. Associacíon Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperacíon de la Construccíon, ALCONPAT Internacional. 2013.

FIGUEIREDO, E.J.P. **Terapia das construções de concreto: metodologia de avaliação de sistemas epóxi destinados à injeção de fissuras passivas das estruturas de concreto.** 1989. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1989.

GENTIL, Vicente. **Corrosão**. 4ºed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2011.

GONÇALVES, A.; ANDRADE, C.; CASTELLOTE, M. **Procedimientos de reparaciíon y protección de armaduras. Manual de rehabilitación de estructuras de hormigón.** São Paulo: Paulo Helene e Fernanda Pereira, 2003.

IBAPE–Nacional. Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia **- Norma de Inspeção Predial**, 2012.

INTERNATIONAL STANDARD. **EN ISO 12696.** Cathodic protection of steel in concrete. 2016

MACEDO, J. V. et al. (2017) **Manifestações patológicas causadas pela umidade devido à falha ou ausência de impermeabilização:** estudo de caso. CONPAR 2017, Recife, Brasil.

MC-BAUCHEMIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual Técnico**: Linha de Produtos 2016/17. São Paulo, 2016, 117.

MEIRA, G.R. **Corrosão de armaduras em estruturas de concreto: Fundamentos, Diagnósticos e Prevenção.** João Pessoa: Editora IFPB, 2017.

MONTEIRO, E; SOUZA, R; LOPES, P; BATISTA, P; MACEDO, J.V. **Manifestações patológicas causadas pela umidade devido à falha ou ausência de impermeabilização: Estudo de caso.** Conferência Nacional de Patologia e Recuperação de Estruturas, CONPAR. Recife, 2017.

NP EN 1504-1, (2006). **Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade.** Parte 1: Definições, European Standard, CEN, Brussels.

NP EN 1504-2, (2006). **Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade.** Parte 2: Sistemas de protecção superficial do betão, European Standard, CEN, Brussels.

NP EN 1504-3, (2006). **Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade.** Parte 3: Reparação estrutural e não estrutural, European Standard, CEN, Brussels.

NP EN 1504-4, (2006). **Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade.** Parte 4: Colagem estrutural, European Standard, CEN, Brussels.

NP EN 1504-5, (2006**). Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade.** Parte 5: Injecção do betão, European Standard, CEN, Brussels.

NP EN 1504-6, (2008**). Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade.** Parte 6: Ancoragem de armaduras de aço, European Standard, CEN, Brussels.

NP EN 1504-7, (2008). **Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade.** Parte 7: Protecção contra a corrosão das armaduras, European Standard, CEN, Brussels.

NP EN 1504-8, (2006**). Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade.** Parte 8: Controlo da qualidade e avaliação da conformidade, European Standard, CEN, Brussels.

NP EN 1504-10, (2008). **Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade.** Parte 10: Aplicação de produtos e sistemas e controlo da qualidade da obra, European Standard, CEN, Brussels.

PENETRON BRASIL LTDA. **Penetron**: Total Concrete Protection . Santo André, 2016, 58.

PINTAN, M.N. **Manifestações Patológicas e Estudos da Corrosão Presente em Pontes do Recife.** Dissertação de mestrado – Programa de Pós-Graduação Engenharia Civil, Universidade de Pernambuco, 2013.

POURBAIX, M. **Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions.** Brussels: CEBELCOR, 1974.

QUESADA, G. **Procedimentos de reparo.** *In:* **Manual de reparo, proteção e reforço de estruturas de concreto.** Cap. 6, Paulo Helene e Fernanda Pereira, CYTED – XV-F, 2003.

RIO DE JANEIRO. Lei estadual nº 6400, de 05 de Março de 2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade de autovistoria das edificações no Estado do Rio de Janeiro. **Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, RJ, 06 Março. 2013.

SIKA S.A.. **Manuel Técnico**: Produtos SIKA . Osasco, 2016, 673.

SOUSA, J.A.M. **Inspeção e Reabilitação de estruturas Segundo a NP EN1504.** 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Porto, Porto, 2011.

SOUZA, V.C.M; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto.** São Paulo: Pini, 1998.

TECHNICAL COMMITTEE CEN/TC 104 EN1504-9. **Products and systems for the protection and repair of concrete structures**: Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 9: General Principles for the use of products and systems. Bruxelas, 2008.